



ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY



KHOA TOÁN – TIN
Faculty of Mathematics and Informatics

KỸ THUẬT LẬP TRÌNH

Báo cáo cuối kỳ

Chủ đề: Hệ thống quản lý điểm danh lớp học

Giảng viên hướng dẫn :	T.S Vũ Thành Nam
Sinh viên thực hiện :	Trần Văn Quyết
MSSV :	202418976
Mã lớp :	169312
Nhóm :	75
Học kỳ :	2025.2

Ngày 08 tháng 06 năm 2026

Lời mở đầu

Học phần Kỹ thuật lập trình (Programming Techniques) là một học phần nền tảng trong chương trình đào tạo Công nghệ thông tin nói chung và Toán – Tin nói riêng. Môn học giúp sinh viên nắm được các nguyên lý cơ bản của lập trình máy tính, rèn luyện tư duy giải thuật, cách tổ chức chương trình, sử dụng cấu trúc dữ liệu và cài đặt các thao tác xử lý dữ liệu bằng ngôn ngữ lập trình. Đây là những kiến thức quan trọng để sinh viên có thể tiếp tục học các môn chuyên ngành và phát triển các phần mềm hoàn chỉnh hơn.

Thông qua học phần, sinh viên không chỉ tiếp cận kiến thức lý thuyết mà còn được thực hành xây dựng chương trình theo từng bước: phân tích yêu cầu, thiết kế dữ liệu, viết hàm xử lý, kiểm tra đầu vào, lưu trữ dữ liệu và đánh giá kết quả. Quá trình này giúp hình thành thói quen lập trình có tổ chức, biết chia nhỏ bài toán, biết kiểm soát lỗi và biết xây dựng chương trình theo hướng dễ đọc, dễ sửa, dễ mở rộng.

Với chủ đề “Xây dựng hệ thống quản lý điểm danh lớp học”, nhóm em đã vận dụng các kiến thức đã học để xây dựng một chương trình quản lý bằng C++. Chương trình cho phép quản lý lớp học, quản lý sinh viên, thực hiện điểm danh, sửa điểm danh, tìm kiếm thông tin điểm danh và lập các báo cáo thống kê như tỷ lệ vắng, cảnh báo cấm thi, thống kê sĩ số theo buổi.

Việc hoàn thành bài tập lớn giúp em hiểu rõ hơn rằng một chương trình tốt không chỉ cần chạy đúng chức năng, mà còn cần có cấu trúc rõ ràng và đảm bảo dữ liệu nhất quán. Các thao tác như thêm sinh viên, xóa lớp học hay điểm danh lại một buổi đều cần kiểm tra điều kiện trước khi xử lý để tránh sai lệch dữ liệu. Nhân dịp thực hiện báo cáo này, em xin chân thành cảm ơn thầy Vũ Thành Nam đã tận tình giảng dạy, hướng dẫn và chia sẻ những kiến thức quý báu trong suốt quá trình học tập.

Mục lục

Chương 1. Tổng quan về dự án	1
1.1 Bối cảnh và tính cấp thiết của đề tài	1
1.2 Mô tả tổng thể các chức năng của hệ thống	3
Chương 2. Thiết kế và tổ chức chương trình	5
2.1 Kiến trúc tổng thể của hệ thống	5
2.2 Sơ đồ tổ chức các lớp đối tượng	6
2.3 Tổ chức thư mục và tệp mã nguồn	7
Chương 3. Các hàm nghiệp vụ xử lý chính	8
3.1 Tổng quan khối xử lý trung tâm (AttendanceSystem)	9
3.2 Nhóm hàm quản lý lớp học	10
3.3 Nhóm hàm quản lý sinh viên	11
3.4 Nhóm hàm điểm danh	12
3.5 Nhóm hàm báo cáo	13
3.6 Nhóm hàm tìm kiếm	14
3.7 Nhóm hàm đọc và ghi dữ liệu	15
Chương 4. Giải thuật	16
4.1 Tìm kiếm tuần tự	16
4.1.1 Mô tả giải thuật	16
4.1.2 Ứng dụng trong dự án	16
4.2 Sắp xếp nổi bọt	16
4.2.1 Mô tả giải thuật	16
4.2.2 Ứng dụng trong dự án	16
4.3 Mảng động tự cài đặt	17
4.3.1 Mô tả giải thuật	17
4.3.2 Ứng dụng trong dự án	17
4.4 Tách chuỗi và xử lý dữ liệu file	17
4.4.1 Mô tả giải thuật	17
4.4.2 Ứng dụng trong dự án	17
Chương 5. Kiểm thử chương trình	18
5.1 Tình huống 1:	18
5.2 Tình huống 2	20
5.3 Tình huống 3	21
5.4 Tình huống 4	23
5.5 Tình huống 5	23
5.6 Tình huống 6	24
5.7 Tình huống 7	25
Chương 6. Kỹ thuật lập trình áp dụng	26
6.1 Kỹ thuật thiết kế Top-Down	26
6.2 Kỹ thuật module hóa	26
6.3 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật	27
6.3.1 Lựa chọn và triển khai cấu trúc dữ liệu	27
6.3.2 Giải thuật áp dụng	27
6.4 Xử lý lỗi	28
6.4.1 Xử lý lỗi nhập liệu	28

6.4.2	Xử lý lỗi đọc ghi file	28
6.5	Đặt tên rõ ràng và nhất quán	29
6.6	Lập trình phòng ngừa	29
6.6.1	Kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu đầu vào	29
6.6.2	Kiểm tra điều kiện nghiệp vụ	29
6.6.3	Đảm bảo ổn định và toàn vẹn dữ liệu	30
6.7	Đánh giá tổng kết	30
6.7.1	Điểm mạnh	30
6.7.2	Hạn chế	30
Tổng kết		31
Phụ lục A. Phụ lục mã nguồn và mô tả hàm chính		32
Tài Liệu Tham Khảo		35
Phụ lục link CODE		35

Chương 1. Tổng quan về dự án

1.1 Bối cảnh và tính cấp thiết của đề tài

Trong bối cảnh giáo dục đại học hiện đại, việc theo dõi và đánh giá quá trình học tập của sinh viên đóng vai trò cốt lõi trong việc đảm bảo chất lượng đào tạo. Khâu điểm danh, đánh giá chuyên cần không chỉ là một thủ tục hành chính để quản lý lớp học, mà còn là thước đo trực quan về thái độ, ý thức kỷ luật và mức độ tương tác của sinh viên đối với môn học. Theo quy chế học vụ hiện hành tại hầu hết các cơ sở giáo dục đại học, tỷ lệ tham dự lớp học là một tiêu chí bắt buộc; cụ thể, sinh viên không được phép vắng mặt vượt quá giới hạn quy định (thường là 20% tổng thời lượng của học phần). Việc tuân thủ quy định này là điều kiện tiên quyết để xác định tư cách dự thi kết thúc học phần của mỗi sinh viên.



Hình 1: Việc điểm danh trên giấy không hiệu quả và mất thời gian

Tuy nhiên, thực tiễn tại nhiều giảng đường hiện nay cho thấy một nghịch lý: trong khi nội dung giảng dạy ngày càng được số hóa và hiện đại hóa, công tác quản lý chuyên cần vẫn chủ yếu dựa vào phương pháp thủ công với các bản danh sách in trên giấy. Phương thức quản lý truyền thống này đã và đang bộc lộ rất nhiều điểm hạn chế, gây ra những khó khăn không nhỏ cho cả giảng viên và phòng đào tạo, cụ thể:

- **Sự lãng phí về mặt thời gian và giảm hiệu suất lớp học:** Với những lớp học có sĩ số đông, việc giảng viên phải đọc tên và ghi nhận phản hồi của từng sinh viên trong mỗi buổi học tiêu tốn một lượng thời gian đáng kể. Thao tác này làm gián đoạn nhịp độ bài giảng và làm giảm đi quỹ thời gian quý báu vốn nên được dành cho việc truyền đạt kiến thức chuyên môn hoặc thảo luận.
- **Khó khăn và dễ sai sót trong công tác thống kê tổng hợp:** Trong suốt một học kỳ kéo dài nhiều tuần lễ, việc giảng viên phải sử dụng bút để đánh dấu các trạng thái (như có mặt, vắng có phép, vắng không phép) trên giấy gây ra sự chồng chéo về mặt dữ liệu. Đến cuối kỳ, thao tác dò dẫm, đếm thủ công từng dấu tích trên danh sách để tính ra phần trăm vắng mặt của hàng trăm sinh viên là một công việc cực kỳ vất vả và có nguy cơ sai lệch dữ liệu rất cao.
- **Tính rủi ro cao trong việc bảo quản dữ liệu:** Sổ điểm danh hoặc các tờ danh sách bằng giấy là những vật mang tin rất dễ bị tổn hại do các yếu tố vật lý. Việc thất lạc, rách

nát hay hư hỏng tài liệu trong quá trình di chuyển của giảng viên có thể làm mất đi toàn bộ minh chứng đánh giá điểm chuyên cần của cả một học kỳ.

- **Thiếu đi tính tương tác và cơ chế cảnh báo kịp thời:** Phương pháp điểm danh trên giấy hoàn toàn là luồng thông tin một chiều. Hệ thống thủ công không thể tự động tổng hợp số liệu để đưa ra các cảnh báo sớm. Hậu quả thực tế là nhiều sinh viên không nhớ chính xác số buổi mình đã nghỉ, và chỉ khi danh sách cấm thi được công bố do vắng quá số buổi quy định, sinh viên mới nhận ra thì đã quá muộn.



Hình 2: hệ thống điểm danh

Từ những vướng mắc và hạn chế mang tính thực tiễn nêu trên, yêu cầu về việc số hóa quy trình quản lý chuyên cần trở nên cực kỳ cấp thiết. Giải pháp đặt ra là cần xây dựng một **Hệ thống Quản lý Điểm danh Lớp** học dựa trên nền tảng công nghệ thông tin. Một hệ thống phần mềm chuyên dụng sẽ giúp giải quyết triệt để bài toán này bằng cách: quản lý dữ liệu sinh viên một cách tập trung, hỗ trợ lưu trữ trạng thái điểm danh nhanh chóng, tự động hóa hoàn toàn các phép toán thống kê tỷ lệ vắng, và đặc biệt là khả năng rà soát để đưa ra các cảnh báo cấm thi kịp thời. Việc áp dụng một giải pháp phần mềm như vậy không chỉ giúp tối ưu hóa công tác quản lý giáo dục, giảm tải áp lực hành chính cho giảng viên mà còn tạo ra sự minh bạch, rõ ràng cho sinh viên trong suốt quá trình học tập.

1.2 Mô tả tổng thể các chức năng của hệ thống

Hệ thống Quản lý Điểm danh Lớp học được thiết kế theo mô hình lập trình hướng đối tượng, bao gồm năm phân hệ chức năng tương tác trực tiếp với người dùng và một phân hệ xử lý dữ liệu nền tảng.

Phân hệ chức năng	Mô tả
Quản lý lớp học	Hỗ trợ người dùng khởi tạo, chỉnh sửa tên và xóa các lớp học trong hệ thống. Mỗi lớp học được định nghĩa rõ ràng bởi mã lớp, tên môn học, thứ học, tiết bắt đầu, số tiết, phòng học và tổng số buổi, đóng vai trò là cơ sở dữ liệu gốc cho mọi thao tác liên quan. Chức năng này tích hợp thuật toán kiểm tra trùng mã lớp, tự động ngăn chặn việc tạo lớp trùng lặp và hỗ trợ xóa cascade toàn bộ dữ liệu liên quan nhằm bảo vệ tính toàn vẹn của hệ thống.
Quản lý sinh viên	Đây là phân hệ quản lý thông tin cá nhân sinh viên, cho phép thêm, sửa, xóa và hiển thị danh sách sinh viên. Mỗi sinh viên được gắn với lớp học thông qua mã lớp, đảm bảo rằng buộc tham chiếu tương tự khóa ngoại trong cơ sở dữ liệu. Khi thêm sinh viên, hệ thống tự động kiểm tra mã sinh viên trùng lặp và xác minh lớp học tồn tại. Khi xóa sinh viên, toàn bộ bản ghi điểm danh liên quan cũng được dọn dẹp tự động.
Điểm danh	Đây là luồng nghiệp vụ cốt lõi giúp ghi nhận tình trạng tham gia lớp học của sinh viên theo từng buổi. Người dùng có thể điểm danh toàn bộ lớp theo ngày với ba trạng thái: có mặt, vắng có phép và vắng không phép. Hệ thống hỗ trợ phát hiện và cảnh báo khi ngày đã được điểm danh trước đó, cho phép xác nhận điểm danh lại hoặc sửa trạng thái điểm danh đơn lẻ cho từng sinh viên cụ thể.
Tìm kiếm điểm danh	Cung cấp hai hình thức tra cứu linh hoạt: tìm kiếm theo ngày kết hợp mã lớp để xem kết quả điểm danh của cả lớp trong một buổi cụ thể, và tìm kiếm theo mã sinh viên để xem toàn bộ lịch sử điểm danh cá nhân trên tất cả các lớp. Kết quả được hiển thị dưới dạng bảng trực quan, kèm tổng kết thống kê nhanh về số buổi có mặt, vắng có phép và vắng không phép.
Báo cáo và thống kê	Thực hiện trích xuất và tổng hợp toàn bộ dữ liệu điểm danh để cung cấp góc nhìn tổng quan về tình hình tham gia lớp học. Chức năng này cho phép truy vấn tỷ lệ vắng mặt từng sinh viên, quét toàn bộ hệ thống để cảnh báo sinh viên có nguy cơ bị cấm thi khi vắng không phép vượt quá 20%. Dữ liệu được trực quan hóa thông qua bảng thống kê sĩ số theo buổi và hệ thống tự động liệt kê xếp hạng top 20 sinh viên vắng nhiều nhất.
Lưu trữ dữ liệu	Đảm nhiệm vai trò đọc và ghi dữ liệu đồng bộ từ bộ nhớ xuống hệ thống tệp văn bản cục bộ. Luồng xử lý này đảm bảo toàn bộ thông tin về lớp học, sinh viên và điểm danh được bảo toàn nguyên vẹn sau mỗi phiên sử dụng thông qua định dạng CSV, với các hàm tách chuỗi và cắt khoảng trắng được tự cài đặt hoàn toàn.

Bảng 1: Các phân hệ chức năng của hệ thống

Sơ đồ menu chính:

HE THONG QUAN LY DIEM DANH LOP HOC

- HE THONG QUAN LY DIEM DANH LOP HOC
 - 1. Quản lý lớp học
 - 1.1 Thêm lớp học
 - 1.2 Sửa thông tin lớp
 - 1.3 Xóa lớp học
 - 1.4 Hiển thị danh sách lớp
 - 2. Quản lý sinh viên
 - 2.1 Thêm sinh viên
 - 2.2 Sửa thông tin sinh viên
 - 2.3 Xóa sinh viên
 - 2.4 Hiển thị danh sách sinh viên
 - 3. Điểm danh
 - 3.1 Điểm danh theo lớp
 - 3.2 Sửa điểm danh
 - 4. Tìm kiếm điểm danh
 - 4.1 Tìm theo ngày của lớp
 - 4.2 Tìm theo mã sinh viên
 - 5. Báo cáo & Thống kê
 - 5.1 Tỷ lệ vắng mặt từng sinh viên
 - 5.2 Cảnh báo cấm thi (vắng > 20%)
 - 5.3 Thống kê sĩ số theo buổi
 - 5.4 Danh sách sinh viên vắng nhiều nhất
 - 0. Thoát chương trình

Chương 2. Thiết kế và tổ chức chương trình

2.1 Kiến trúc tổng thể của hệ thống

Dự án được thiết kế và xây dựng dựa trên tư duy lập trình hướng đối tượng (OOP), phân tách kiến trúc thành các module độc lập để đảm bảo tính đóng gói và dễ dàng bảo trì. Chương trình không gộp chung logic vào một tệp duy nhất mà được chia thành 3 tầng xử lý rõ rệt:

- **a) Tầng Thực thể:** Định nghĩa cấu trúc của các đối tượng trong thế giới thực như Lớp học (LopHoc), Sinh viên (SinhVien) và Điểm danh (DiemDanh). Mỗi đối tượng tự quản lý các thuộc tính được đóng gói trong các `struct`. Cấu trúc dữ liệu nền tảng `DynamicArray<T>` được tự cài đặt hoàn toàn, thay thế `std::vector`, sử dụng template và con trỏ cấp phát động.
- **b) Tầng Quản lý nghiệp vụ:** Lớp `HeThongDiemDanh` đóng vai trò là Controller điều phối logic. Lớp này chứa danh sách các thực thể tương ứng, thực hiện các thao tác thêm, sửa, xóa, điểm danh, tìm kiếm, tính toán thống kê và tự động phát cảnh báo cấm thi. Lớp `FileManager` đảm nhiệm vai trò giao tiếp với hệ thống, trực tiếp đọc/ghi dữ liệu từ tệp văn bản CSV trên ổ cứng.
- **c) Tầng Giao diện và Tiện ích:** Tệp `main.cpp` đóng vai trò là giao diện dòng lệnh, điều hướng luồng menu tương tác với người dùng. Tệp `SortSearch.h` là một lớp tiện ích chuyên cung cấp các thuật toán sắp xếp (`bubbleSort`, `insertionSort`) và tìm kiếm (`linearSearch`, `binarySearch`) được cài đặt thủ công.

2.2 Sơ đồ tổ chức các lớp đối tượng

Hệ thống được vận hành xoay quanh cấu trúc dữ liệu cốt lõi là mảng động tự định nghĩa `DynamicArray<T>`, thay vì sử dụng thư viện mảng có sẵn của C++.

Tên lớp (Class)	Vai trò và chức năng chính trong hệ thống
<code>DynamicArray<T></code>	Là cấu trúc dữ liệu nền tảng sử dụng template và con trỏ cấp phát động. Tự động kiểm soát bộ nhớ, thực hiện mở rộng sức chứa (resize) khi đầy và giải phóng bộ nhớ để chống rò rỉ. Được cài đặt đầy đủ Rule of Three (Copy Constructor, Assignment Operator, Destructor).
<code>LopHoc</code>	Struct lưu trữ thông tin lớp học gồm mã lớp, tên môn, thứ học, tiết bắt đầu, số tiết, phòng học và tổng số buổi. Đóng vai trò là thực thể gốc mà sinh viên và điểm danh tham chiếu đến.
<code>SinhVien</code>	Struct lưu trữ thông tin sinh viên gồm mã sinh viên, họ tên và mã lớp. Được gắn với lớp học thông qua mã lớp, đảm bảo tính ràng buộc tham chiếu tương tự như khóa ngoại.
<code>DiemDanh</code>	Struct ghi nhận bản ghi điểm danh gồm mã lớp, mã sinh viên, ngày và trạng thái (0: Có mặt, 1: Vắng CP, 2: Vắng KP). Là thực thể trung gian liên kết giữa lớp học và sinh viên theo dòng thời gian.
<code>HeThongDiemDanh</code>	Lớp nghiệp vụ chính chứa ba mảng động (<code>dsLopHoc</code> , <code>dsSinhVien</code> , <code>dsDiemDanh</code>). Quản lý toàn bộ logic CRUD, điểm danh, tìm kiếm, thống kê và cảnh báo. Đóng gói dữ liệu ở phạm vi private và cung cấp các hàm public cho menu.
<code>FileManager</code>	Lớp tĩnh đóng vai trò quản lý đọc và ghi file CSV. Thực hiện trích xuất dữ liệu từ 3 file (<code>lophoc.txt</code> , <code>sinhvien.txt</code> , <code>diemdanh.txt</code>), hỗ trợ parse chuỗi thông qua các hàm <code>split()</code> và <code>trim()</code> tự cài đặt.
<code>SortSearch</code>	Cung cấp hệ thống thuật toán sắp xếp (<code>bubbleSort</code> , <code>insertionSort</code>) và tìm kiếm (<code>linearSearch</code> , <code>binarySearch</code>) dưới dạng template kết hợp với con trỏ hàm, cho phép tùy biến linh hoạt tiêu chí so sánh.

Bảng 2: Sơ đồ tổ chức các lớp đối tượng trong hệ thống

2.3 Tổ chức thư mục và tệp mã nguồn

Mã nguồn dự án được tổ chức theo cấu trúc tách biệt giữa dữ liệu cục bộ và phần cài đặt logic chương trình. Cách bố trí này giúp quá trình bảo trì, mở rộng chức năng và kiểm tra tính toàn vẹn của dữ liệu trở nên rõ ràng hơn.

Cấu trúc thư mục mã nguồn

```
attendance_system/
├── data/ (nơi lưu trữ dữ liệu cục bộ)
│   ├── lophoc.txt
│   ├── sinhvien.txt
│   └── diemdanh.txt
├── main.cpp
├── AttendanceSystem.h / AttendanceSystem.cpp
├── FileManager.h / FileManager.cpp
├── DynamicArray.h
├── SortSearch.h
├── ClassInfo.h
├── Student.h
└── Attendance.h
```

1. **Phân chia theo thực thể (Nơi lưu trữ):** Toàn bộ dữ liệu cục bộ được hệ thống hóa trong thư mục `data/`, chia làm 3 tệp văn bản (`.txt`) độc lập tương ứng với 3 đối tượng cốt lõi:
 - `lophoc.txt`: Lưu trữ danh sách các lớp học cùng đầy đủ thông số định danh (mã lớp, tên môn, thứ, tiết, phòng, số buổi).
 - `sinhvien.txt`: Quản lý toàn bộ danh sách sinh viên kèm theo mã lớp liên kết.
 - `diemdanh.txt`: Lưu vết các bản ghi lịch sử điểm danh theo từng buổi học cụ thể.
2. **Định dạng dữ liệu (Cách ghi chép):** Dữ liệu được ghi nhận dưới dạng văn bản thuần túy (Plain text). Mỗi đối tượng thực thể (ví dụ một lớp học) sẽ chiếm trọn một dòng. Các thuộc tính bên trong đối tượng được ghép nối và phân tách với nhau bằng dấu phẩy `,`.

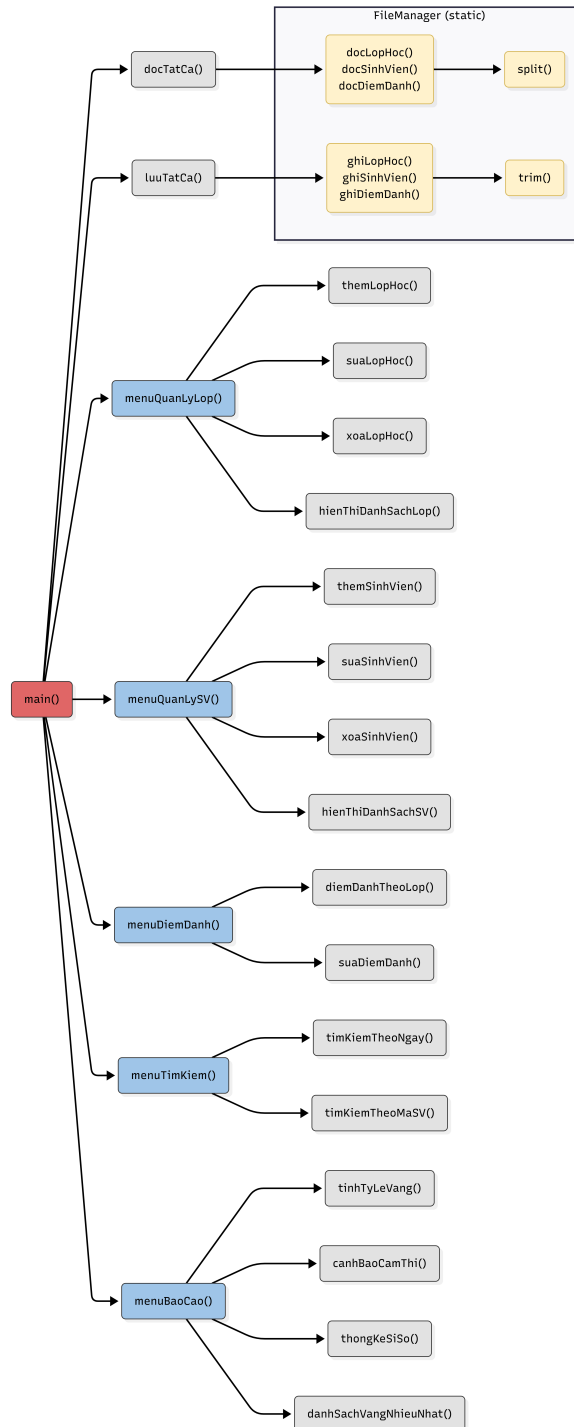
Ví dụ cấu trúc một dòng dữ liệu lớp học:

```
maLop,tenLop,thu,tietBatDau,soTiet,phong,tongSoBuoi
```

3. **Cơ chế đồng bộ (Đọc / Ghi):** Khi khởi động chương trình (thông qua constructor `HeThongDiemDanh()`), hệ thống sẽ gọi các phương thức để bóc tách chuỗi theo vách ngăn `,`, tiến hành ép kiểu và đẩy toàn bộ dữ liệu từ 3 file `.txt` lên bộ nhớ của cấu trúc mảng động (`DynamicArray`) trên RAM. Mọi thao tác thêm, sửa, xóa sau đó đều được thực thi trực tiếp trên RAM nhằm đảm bảo tốc độ phản hồi nhanh nhất.

Ngay sau khi phát sinh một thao tác làm thay đổi dữ liệu, hệ thống sẽ thực hiện quét lại toàn bộ mảng động, nối các thuộc tính bằng dấu `,` và tiến hành ghi đè (overwrite) trở lại 3 file `.txt` tương ứng để bảo lưu trạng thái vĩnh viễn.

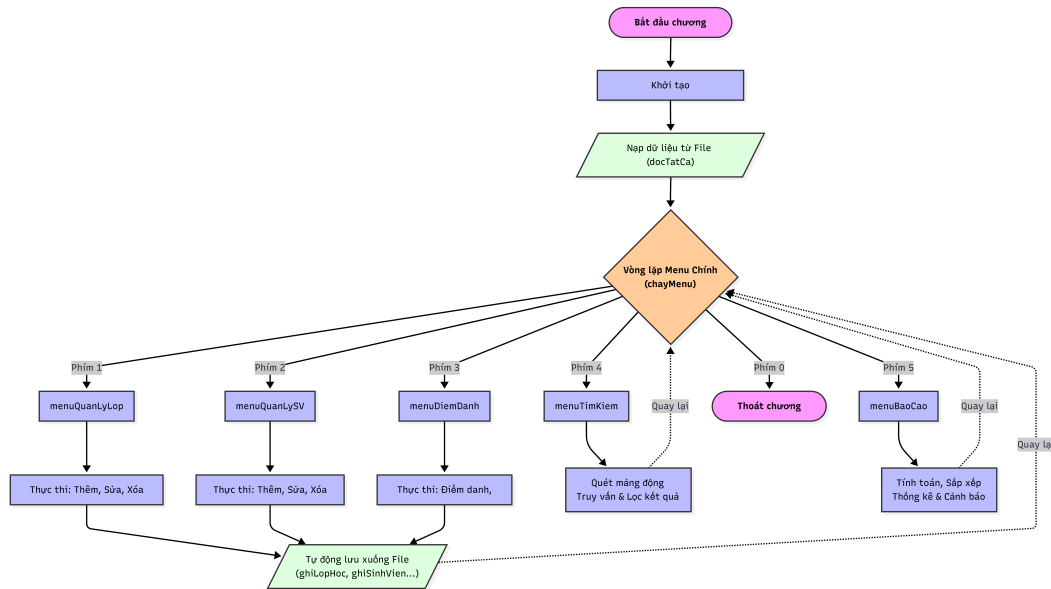
Chương 3. Các hàm nghiệp vụ xử lý chính



Hình 3: Sơ đồ quan hệ gọi hàm trong hệ thống

3.1 Tổng quan khối xử lý trung tâm (AttendanceSystem)

Toàn bộ logic nghiệp vụ của ứng dụng được đóng gói tập trung bên trong lớp `HeThongDiemDanh` (định nghĩa tại `AttendanceSystem.h` và triển khai ở `AttendanceSystem.cpp`). Lớp này đóng vai trò là "bộ não" điều phối toàn bộ dữ liệu hệ thống thông qua việc áp dụng tính đóng gói (Encapsulation) của Lập trình hướng đối tượng.



Hình 4: Sơ đồ tổng quan khối xử lý trung tâm

1. Cấu trúc dữ liệu dùng chung (Private Attributes)

Thay vì phải truyền đi truyền lại các biến danh sách qua từng hàm, hệ thống lưu trữ trạng thái dữ liệu trực tiếp dưới dạng các mảng động dùng chung (thuộc tính nội bộ):

- `dsLopHoc`: Chứa thông tin toàn bộ các lớp học (`DynamicArray<LopHoc>`).
- `dsSinhVien`: Chứa thông tin sinh viên toàn trường (`DynamicArray<SinhVien>`).
- `dsDiemDanh`: Chứa lịch sử điểm danh chi tiết (`DynamicArray<DiemDanh>`).

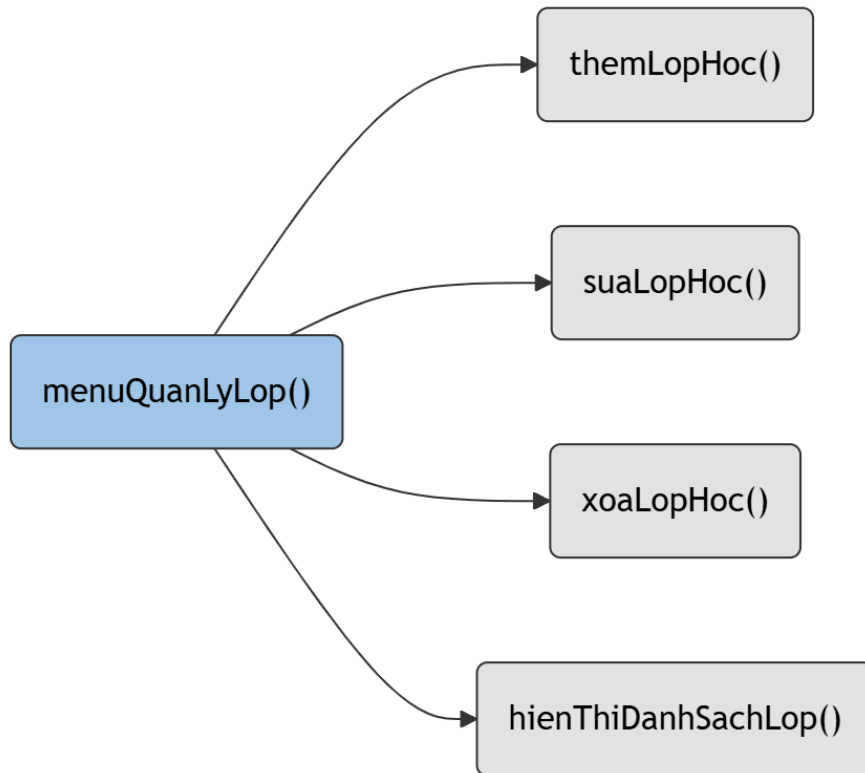
Nhờ kiến trúc này, các hàm xử lý bên trong (như thêm, sửa, xóa, thống kê) đều có thể truy xuất và thao tác trực tiếp trên các cấu trúc dữ liệu trên mà **không cần nhận bất kỳ tham số truyền vào nào từ bên ngoài**.

2. Các hàm hỗ trợ nội bộ (Internal Helpers)

Bên cạnh các hàm giao diện `Menu`, lớp `HeThongDiemDanh` còn tích hợp sẵn một loạt các hàm tiện ích chỉ được gọi nội bộ nhằm tối ưu hóa việc tái sử dụng mã nguồn (Clean Code):

- `timLopHoc(maLop)` và `timSinhVien(maSV)`: Tìm kiếm tuyến tính và trả về chỉ số (index) thực tế của phần tử trong mảng.
- `laySVTheoLop(maLop)`: Lọc và trích xuất ra một mảng động chứa chỉ số của toàn bộ sinh viên thuộc về một lớp được chỉ định.
- `layNgayDiemDanh(maLop)`: Thu thập danh sách các ngày đã từng thực hiện điểm danh, phục vụ cho chức năng thống kê biến động sĩ số.

3.2 Nhóm hàm quản lý lớp học



Hình 5: Sơ đồ nhóm hàm quản lý lớp học

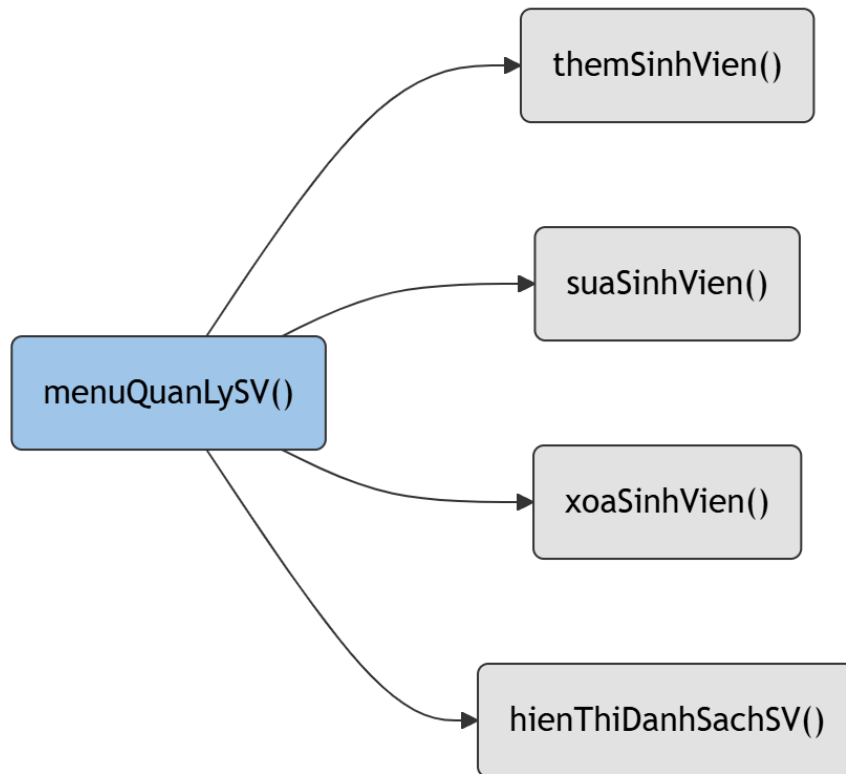
Hàm `menuQuanLyLop()` đóng vai trò điều phối toàn bộ luồng thao tác liên quan đến quản lý lớp học. Từ menu này, người dùng có thể chọn thêm mới, xem danh sách, chỉnh sửa hoặc xóa lớp học; sau đó chương trình sẽ gọi các hàm nghiệp vụ tương ứng trong lớp `HeThongDiemDanh` và tự động phối hợp xử lý, kiểm tra dữ liệu cũng như lưu trữ đồng bộ xuống tập tin.

Bảng 3: Mô tả nhóm hàm quản lý lớp học

STT	Tên hàm	Kiểu trả về	Mô tả nghiệp vụ
1	<code>themLopHoc</code>	<code>void</code>	Luồng thêm mới lớp học. Tự động kiểm tra đối chiếu mã lớp để hiển thị cảnh báo ngay lập tức nếu mã lớp đã tồn tại trong hệ thống. Ghi dữ liệu trực tiếp vào file.
2	<code>suaLopHoc</code>	<code>void</code>	Chỉnh sửa thông tin lớp học theo mã lớp. Cho phép người dùng nhấn Enter để bỏ qua và giữ nguyên các giá trị cũ. Tự động cập nhật lại cơ sở dữ liệu sau khi sửa.
3	<code>xoaLopHoc</code>	<code>void</code>	Thực hiện xóa một lớp học khỏi hệ thống dựa trên chỉ số mã lớp. Cảnh báo người dùng nếu lớp đang chứa sinh viên, đồng thời tự động xóa sinh viên và lịch sử điểm danh liên quan để đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu.
4	<code>hienThiDanhSachLop</code>	<code>void</code>	Xuất ra màn hình danh sách chi tiết các lớp học hiện có trong hệ thống theo định dạng bảng chuẩn (mã lớp, tên lớp, thứ, tiết, phòng học...).

3.3 Nhóm hàm quản lý sinh viên

Hàm `menuQuanLySV()` là điểm khởi đầu cho mọi tác vụ liên quan đến đối tượng sinh viên. Menu này điều hướng người dùng đến các chức năng cơ bản bao gồm thêm, sửa, xóa và hiển thị thông tin sinh viên. Các thao tác đều được hệ thống xác thực dữ liệu chặt chẽ (đảm bảo sinh viên phải thuộc về một lớp có sẵn) và đồng bộ trực tiếp với cơ sở dữ liệu.



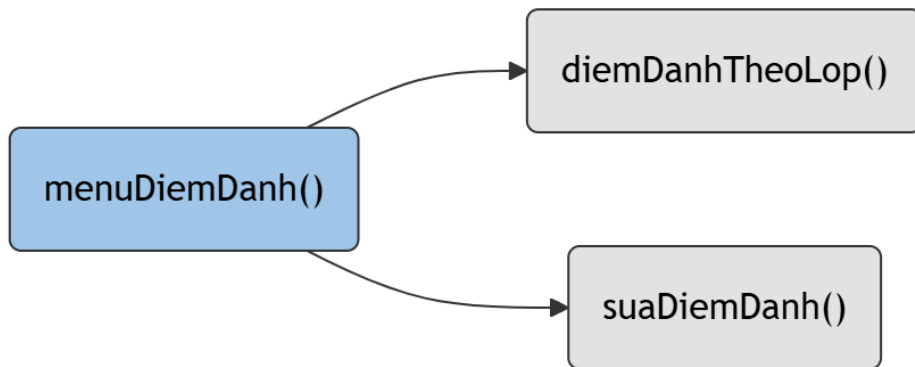
Hình 6: Sơ đồ nhóm hàm quản lý sinh viên

Bảng 4: Mô tả nhóm hàm quản lý sinh viên

STT	Tên hàm	Kiểu trả về	Mô tả nghiệp vụ
1	<code>themSinhVien</code>	<code>void</code>	Thêm mới sinh viên vào hệ thống. Tự động chặn thực thi nếu chưa có lớp học. Kiểm tra trùng lặp mã sinh viên và kiểm tra tồn tại mã lớp trước khi cho phép thêm. Hỗ trợ vòng lặp thêm liên tiếp nhiều sinh viên và lưu vào tệp.
2	<code>suaSinhVien</code>	<code>void</code>	Cập nhật thông tin sinh viên theo mã sinh viên. Người dùng có thể nhấn Enter để giữ nguyên họ tên/mã lớp cũ. Hệ thống tự động kiểm tra tính hợp lệ của mã lớp mới trước khi ghi đè cơ sở dữ liệu.
3	<code>xoaSinhVien</code>	<code>void</code>	Xóa sinh viên khỏi hệ thống dựa trên mã số. Yêu cầu xác nhận (Y/N) trước khi xóa. Tự động thu hồi và xóa toàn bộ lịch sử điểm danh của sinh viên này nhằm giải phóng dữ liệu dư thừa rác.
4	<code>hienThiDanhSachSV</code>	<code>void</code>	Hiển thị danh sách sinh viên dưới dạng bảng phân cột. Tích hợp bộ lọc thông minh cho phép người dùng xem toàn bộ danh sách hoặc chỉ xuất danh sách sinh viên thuộc về một mã lớp cụ thể.

3.4 Nhóm hàm điểm danh

Hàm `menuDiemDanh()` quản lý các nghiệp vụ cốt lõi của hệ thống: ghi nhận và cập nhật trạng thái chuyên cần. Từ menu này, người dùng có thể thực hiện điểm danh đồng loạt cho toàn bộ sinh viên trong một lớp vào một ngày cụ thể, hoặc tinh chỉnh/sửa đổi trạng thái điểm danh của từng cá nhân nếu có sai sót. Dữ liệu sau khi xử lý được liên kết chặt chẽ với danh sách sinh viên, lớp học và lập tức lưu trữ vào tập tin `diemdanh.txt`.



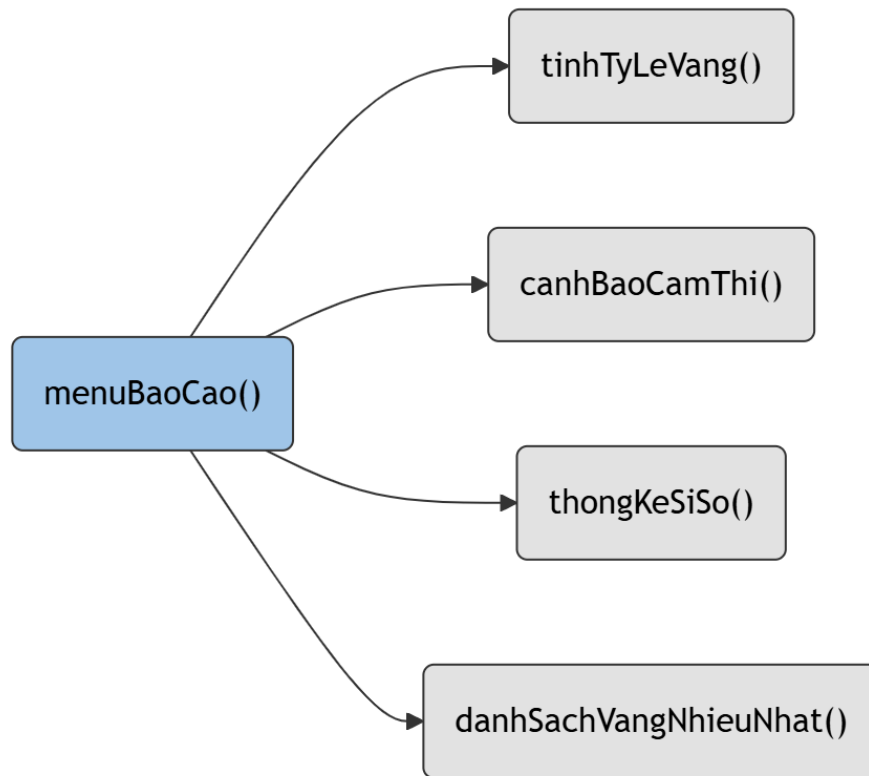
Hình 7: Sơ đồ nhóm hàm điểm danh

Bảng 5: Mô tả nhóm hàm điểm danh

STT	Tên hàm	Kiểu trả về	Mô tả nghiệp vụ
1	<code>diemDanhTheoLop</code>	<code>void</code>	Thực hiện điểm danh lần lượt cho tất cả sinh viên thuộc một lớp trong một ngày. Hệ thống sẽ cảnh báo và cho phép xác nhận ghi đề (xóa dữ liệu cũ) nếu ngày đó đã được điểm danh. Trạng thái (Có mặt / Vắng có phép / Vắng không phép) được nhập thủ công và lưu trữ.
2	<code>suaDiemDanh</code>	<code>void</code>	Chỉnh sửa trạng thái chuyên cần của một cá nhân. Hệ thống trích xuất bản ghi dựa trên bộ 3 khóa (Mã lớp, Mã sinh viên, Ngày). Hiển thị tên sinh viên cùng trạng thái hiện tại và cho phép người dùng chọn cập nhật sang trạng thái mới.

3.5 Nhóm hàm báo cáo

Hàm `menuBaoCao()` cung cấp các công cụ phân tích và tổng hợp dữ liệu chuyên sâu để người dùng đánh giá tình hình học tập và tuân thủ kỷ luật của sinh viên. Các chức năng tập trung vào việc tính toán tỷ lệ vắng mặt, đưa ra các cảnh báo cấm thi kịp thời (dựa trên mức trần 20% vắng không phép) và thống kê biến động sĩ số chi tiết theo từng buổi học.



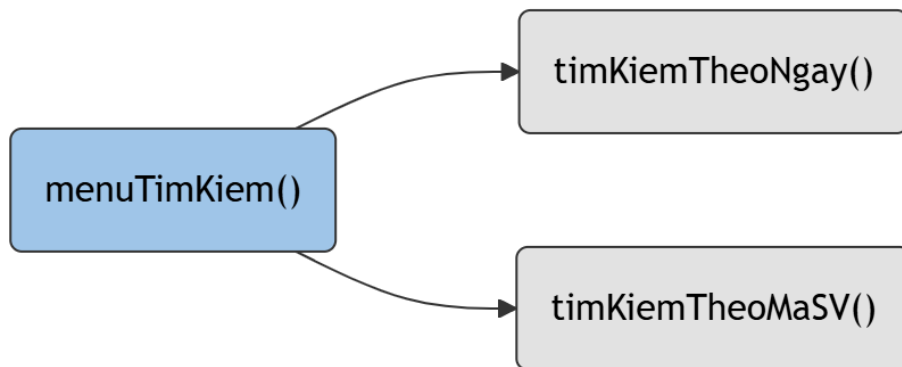
Hình 8: Sơ đồ nhóm hàm báo cáo

Bảng 6: Mô tả nhóm hàm báo cáo

STT	Tên hàm	Kiểu trả về	Mô tả nghiệp vụ
1	<code>tinhTyLeVang</code>	<code>void</code>	Phân tích chuyên cần của một lớp cụ thể. Hệ thống đếm số buổi Có mặt, Vắng có phép, Vắng không phép. Tính toán tỷ lệ vắng không phép trên tổng số buổi học và đánh dấu cảnh báo (!!!) trực quan nếu vượt quá 20%.
2	<code>canhBaoCamThi</code>	<code>void</code>	Quét toàn bộ hệ thống lớp học và sinh viên. Tự động tính toán, trích xuất và hiển thị danh sách các cá nhân có tỷ lệ vắng không phép lớn hơn mức 20% quy định (những sinh viên nằm trong danh sách rủi ro cấm thi).
3	<code>thongKeSiSo</code>	<code>void</code>	Thống kê biến động sĩ số của một lớp theo thời gian. Trích xuất các ngày đã điểm danh, sắp xếp ngày theo thứ tự tăng dần và tính toán số lượng sinh viên có mặt/vắng mặt, kèm tỷ lệ phần trăm hiện diện mỗi buổi.
4	<code>danhSachVangNhiềuNhat</code>	<code>void</code>	Khảo sát toàn bộ hệ thống sinh viên, tính tổng số buổi vắng (bao gồm cả có phép và không phép). Sắp xếp dữ liệu giảm dần theo tổng vắng và xuất ra Top 20 sinh viên nghỉ học nhiều nhất hệ thống.

3.6 Nhóm hàm tìm kiếm

Hàm `menuTimKiem()` cung cấp các công cụ truy vấn và trích xuất dữ liệu điểm danh. Tính năng này giúp người quản lý dễ dàng tra cứu nhanh lịch sử chuyên cần theo nhiều chiều dữ liệu khác nhau (theo mốc thời gian của một lớp hoặc theo cá nhân sinh viên) mà không cần phải duyệt thủ công qua toàn bộ hệ thống. Quá trình tra cứu cũng tích hợp chức năng tính toán tổng hợp cơ bản.



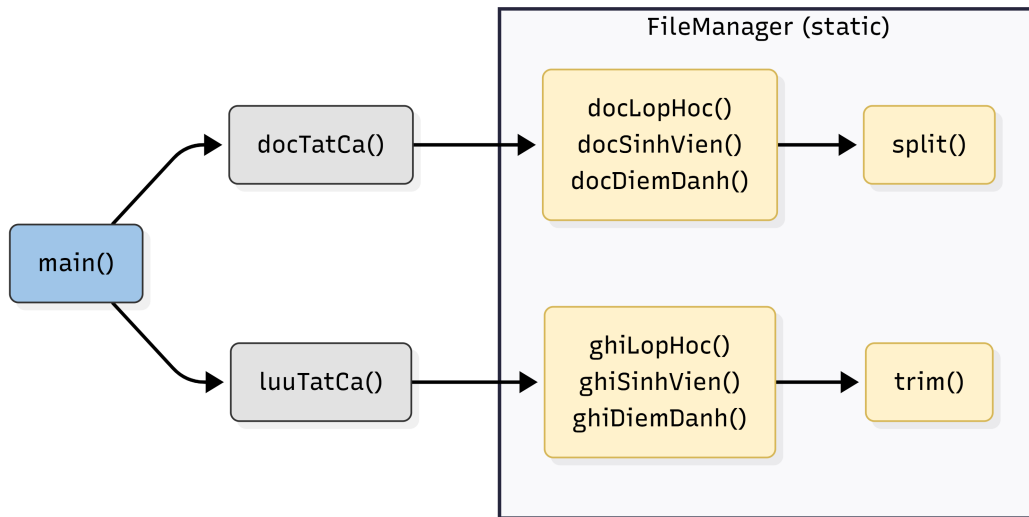
Hình 9: Sơ đồ nhóm hàm tìm kiếm

Bảng 7: Mô tả nhóm hàm tìm kiếm

STT	Tên hàm	Kiểu trả về	Mô tả nghiệp vụ
1	<code>timKiemTheoNgay</code>	<code>void</code>	Tra cứu toàn bộ lịch sử điểm danh của một lớp học trong một ngày cụ thể. Hệ thống quét dữ liệu và xuất ra màn hình danh sách trạng thái điểm danh của từng sinh viên thuộc lớp đó. Báo lỗi nếu mã lớp không tồn tại.
2	<code>timKiemTheoMaSV</code>	<code>void</code>	Truy xuất toàn trình lịch sử điểm danh của một cá nhân dựa trên mã sinh viên. Liệt kê trạng thái theo từng ngày/lớp, đồng thời tự động thống kê nhanh ngay cuối bảng (tổng số buổi Có mặt, Vắng có phép, Vắng không phép).

3.7 Nhóm hàm đọc và ghi dữ liệu

Khối Data I/O là cầu nối thiết yếu giữa bộ nhớ chương trình (RAM) và hệ thống lưu trữ vật lý (Ổ cứng). Trong kiến trúc của dự án, lớp `HeThongDiemDanh` không trực tiếp thao tác với tệp tin mà sẽ ủy thác toàn bộ nhiệm vụ này cho lớp tiện ích tĩnh `FileManager`. Việc tách biệt này giúp bộ mã nguồn trở nên gọn gàng, linh hoạt và dễ bảo trì.



Hình 10: Sơ đồ nhóm hàm đọc và ghi dữ liệu

Bảng 8: Mô tả chi tiết nhóm hàm xử lý dữ liệu (Data I/O & FileManager)

STT	Tên hàm	Kiểu trả về	Tham số truyền vào	Mô tả nghiệp vụ
1	<code>docTatCa()</code> / <code>luuTatCa()</code>	<code>void</code>	(Không có)	Thuộc lớp <code>HeThongDiemDanh</code> . Đóng vai trò là luồng điều phối chính, tự động kích hoạt đồng loạt chuỗi lệnh nạp/ghi dữ liệu cho cả 3 đối tượng (Lớp, Sinh viên, Điểm danh).
2	Nhóm hàm <code>doc...()</code> (VD: <code>docLopHoc()</code>)	<code>void</code>	Đường dẫn file (<code>string</code>) và Mảng tham chiếu (<code>DynamicArray</code>)	Thuộc lớp <code>FileManager</code> . Đọc tệp tin văn bản theo từng dòng (line-by-line). Gọi hàm <code>trim()</code> để làm sạch dòng chữ, gọi <code>split()</code> để bóc tách thông tin và nạp vào đối tượng cấu trúc.
3	Nhóm hàm <code>ghi...()</code> (VD: <code>ghiLopHoc()</code>)	<code>void</code>	Đường dẫn file (<code>string</code>) và Mảng tham chiếu (<code>DynamicArray</code>)	Thuộc lớp <code>FileManager</code> . Duyệt qua các mảng động, định dạng lại dữ liệu thành chuỗi văn bản (các trường phân cách bởi dấu phẩy) trước khi lưu đè (overwrite) xuống hệ thống ổ cứng.
4	<code>split()</code>	Mảng Array	Chuỗi văn bản gốc và ký tự phân cách (<code>char</code>)	Hàm tiện ích xử lý chuỗi. Cắt một chuỗi gốc thành danh sách các chuỗi con dựa trên một ký tự dấu hiệu (delimiter). Dùng để phân tách các cột dữ liệu khi đọc file.
5	<code>trim()</code>	<code>string</code>	Chuỗi văn bản gốc	Hàm tiện ích xử lý chuỗi. Tự động cắt bỏ khoảng trắng, dấu tab hay ký tự xuống dòng (<code>\n</code> , <code>\r</code>) ở 2 đầu chuỗi, giúp chống lỗi đọc sai định dạng.

Chương 4. Giải thuật

Phần này trình bày các giải thuật và kỹ thuật xử lý chính được sử dụng trong hệ thống quản lý điểm danh lớp học. Các giải thuật được cài đặt theo hướng đơn giản, dễ kiểm tra và phù hợp với yêu cầu sử dụng cấu trúc dữ liệu tự xây dựng thay cho các container có sẵn của thư viện chuẩn.

4.1 Tìm kiếm tuần tự

4.1.1 Mô tả giải thuật

Tìm kiếm tuần tự là giải thuật duyệt lần lượt từng phần tử trong một danh sách, so sánh phần tử hiện tại với khóa hoặc điều kiện cần tìm. Khi gặp phần tử thỏa mãn, giải thuật có thể trả về ngay vị trí tìm được; nếu cần lấy nhiều kết quả, giải thuật tiếp tục duyệt đến hết danh sách và lưu lại tất cả vị trí phù hợp.

Độ phức tạp thời gian của tìm kiếm tuần tự là $O(n)$, trong đó n là số phần tử của danh sách. Ưu điểm của giải thuật này là dễ cài đặt, không yêu cầu dữ liệu phải được sắp xếp trước và phù hợp với các tập dữ liệu có kích thước vừa phải.

4.1.2 Ứng dụng trong dự án

Trong dự án, tìm kiếm tuần tự được sử dụng ở nhiều chức năng cốt lõi. Hàm `timLopHoc()` duyệt danh sách lớp để tìm lớp theo mã lớp, còn hàm `timSinhVien()` duyệt danh sách sinh viên để tìm sinh viên theo mã sinh viên. Hai hàm này được gọi khi thêm, sửa, xóa lớp học hoặc sinh viên nhằm kiểm tra trùng mã và kiểm tra dữ liệu có tồn tại hay không.

Ngoài ra, hàm `laySVTheoLop()` cũng dùng cách duyệt tuần tự để lọc ra toàn bộ sinh viên thuộc một lớp. Hàm `layNgayDiemDanh()` duyệt danh sách điểm danh để lấy các ngày đã điểm danh của một lớp, đồng thời kiểm tra trùng ngày trước khi thêm vào danh sách kết quả. Các chức năng tìm kiếm điểm danh theo ngày và tìm kiếm điểm danh theo mã sinh viên cũng dựa trên nguyên tắc duyệt tuần tự qua mảng `dsDiemDanh`.

4.2 Sắp xếp nổi bọt

4.2.1 Mô tả giải thuật

Sắp xếp nổi bọt (Bubble Sort) là giải thuật sắp xếp bằng cách so sánh từng cặp phần tử kế nhau và hoán đổi nếu chúng chưa đúng thứ tự. Sau mỗi lượt duyệt, phần tử lớn nhất hoặc nhỏ nhất theo tiêu chí so sánh sẽ dần được đưa về đúng vị trí. Quá trình này lặp lại cho đến khi danh sách được sắp xếp hoàn chỉnh.

Trong dự án, hàm `bubbleSort()` được cài đặt dưới dạng template và nhận thêm một hàm so sánh làm tham số. Nhờ vậy, cùng một giải thuật có thể dùng để sắp xếp nhiều kiểu dữ liệu khác nhau. Phiên bản cài đặt có biến `swapped` để dừng sớm nếu trong một lượt duyệt không có phần tử nào bị hoán đổi.

4.2.2 Ứng dụng trong dự án

Giải thuật sắp xếp nổi bọt được dùng trong chức năng thống kê sĩ số theo buổi học. Trước khi hiển thị danh sách các ngày đã điểm danh, chương trình gọi `bubbleSort(ngays, soSanhNgay)` để sắp xếp ngày tăng dần. Vì ngày được lưu dưới dạng chuỗi `dd/mm/yyyy`, hàm `ngayToSortKey()` chuyển ngày về dạng khóa `yyyymmdd` để việc so sánh cho kết quả đúng theo thứ tự thời gian.

Sắp xếp nổi bọt cũng được dùng trong chức năng danh sách sinh viên vắng nhiều nhất. Chương trình tạo danh sách thống kê tạm `dsThongKe`, sau đó gọi `bubbleSort(dsThongKe,`

`soSanhVangGiamDan`) để sắp xếp giảm dần theo tổng số buổi vắng. Nhờ đó, các sinh viên vắng nhiều nhất được đưa lên đầu danh sách báo cáo.

4.3 Mảng động tự cài đặt

4.3.1 Mô tả giải thuật

Mảng động là cấu trúc dữ liệu cho phép lưu trữ nhiều phần tử liên tiếp trong bộ nhớ và có khả năng tự mở rộng khi số lượng phần tử tăng lên. Trong dự án, lớp `DynamicArray<T>` quản lý ba thông tin chính: con trỏ vùng nhớ `data`, số phần tử hiện tại `_size` và sức chứa hiện tại `_capacity`.

Khi thêm phần tử bằng `push_back()`, nếu mảng đã đầy, hàm `expand()` sẽ cấp phát một vùng nhớ mới có sức chứa lớn hơn, sao chép dữ liệu cũ sang vùng nhớ mới rồi giải phóng vùng nhớ cũ. Sức chứa ban đầu là 4 và sau đó tăng gấp đôi mỗi khi cần mở rộng. Cách tăng này giúp thao tác thêm phần tử có chi phí trung bình tốt hơn so với việc cấp phát lại sau mỗi lần thêm.

4.3.2 Ứng dụng trong dự án

Toàn bộ dữ liệu chính của hệ thống được lưu bằng `DynamicArray`. Danh sách lớp học được lưu trong `DynamicArray<LopHoc>`, danh sách sinh viên được lưu trong `DynamicArray<SinhVien>` và danh sách điểm danh được lưu trong `DynamicArray<DiemDanh>`.

Cấu trúc này cũng được dùng cho các danh sách tạm như danh sách sinh viên thuộc một lớp, danh sách các ngày đã điểm danh và danh sách thống kê sinh viên vắng. Khi xóa lớp, xóa sinh viên hoặc xóa bản ghi điểm danh, hàm `removeAt()` dịch các phần tử phía sau lên một vị trí để lấp vào phần tử bị xóa, giúp danh sách luôn liên tục và dễ duyệt.

4.4 Tách chuỗi và xử lý dữ liệu file

4.4.1 Mô tả giải thuật

Dữ liệu của hệ thống được lưu trong các file văn bản, mỗi dòng là một bản ghi và các trường được phân tách bằng dấu phẩy. Để đọc dữ liệu, chương trình sử dụng hàm `split()` để duyệt từng ký tự của chuỗi, gặp dấu phân cách thì tách ra một trường dữ liệu mới. Sau đó, hàm `trim()` loại bỏ khoảng trắng, ký tự xuống dòng hoặc tab ở đầu và cuối từng trường.

Giải thuật này có độ phức tạp $O(m)$ với m là độ dài dòng dữ liệu đang xử lý. Cách cài đặt đơn giản, phù hợp với định dạng file của chương trình vì dữ liệu mẫu không chứa dấu phẩy bên trong từng trường.

4.4.2 Ứng dụng trong dự án

Lớp `FileManager` sử dụng kỹ thuật tách chuỗi trong các hàm `docLopHoc()`, `docSinhVien()` và `docDiemDanh()`. Mỗi dòng trong các file `data/lophoc.txt`, `data/sinhvien.txt` và `data/diemdanh.txt` được tách thành các trường tương ứng, chuyển đổi kiểu dữ liệu nếu cần rồi đưa vào mảng động.

Khi ghi dữ liệu, các hàm `ghiLopHoc()`, `ghiSinhVien()` và `ghiDiemDanh()` duyệt qua từng phần tử trong mảng động và xuất các trường ra file theo đúng thứ tự. Nhờ vậy, dữ liệu có thể được lưu lại và nạp lại trong những lần chạy chương trình tiếp theo.

Chương 5. Kiểm thử chương trình

5.1 Tình huống 1

a) Kịch bản 1: Kiểm thử quản lý lớp học (thêm, sửa, xóa, hiển thị)

Mô tả: Kiểm tra toàn bộ chức năng CRUD lớp học: thêm lớp mới, từ chối trùng mã, sửa thông tin, xóa lớp kèm cascade delete.

Bước thao tác	Chi tiết dữ liệu nhập vào	Kết quả hệ thống phản hồi
1. Thêm lớp học mới	Chọn 1 → 1. Nhập mã lớp KTLT, tên, thứ, tiết, phòng, tổng buổi.	Hiện [OK] Them lop hoc "KTLT" thanh cong!.
2. Thêm lớp trùng mã	Chọn 1 → 1. Nhập lại mã KTLT.	Hiện [LOI] Ma lop "KTLT" da ton tai!.
3. Sửa thông tin lớp	Chọn 1 → 2. Nhập mã KTLT, đổi phòng thành C102, Enter giữ nguyên các trường khác.	Hiện [OK] Cap nhat thong tin lop thanh cong!. Phòng đổi thành C102.
4. Xóa lớp có sinh viên	Thêm 2 SV vào lớp. Chọn 1 → 3, nhập KTLT, xác nhận Y.	Cảnh báo còn 2 SV. Xóa lớp, SV và điểm danh liên quan.

Bảng 9: Kịch bản kiểm thử quản lý lớp học

b) Kết quả thực hiện

```

=====
THEM LOP HOC MOI
=====
Nhap ma lop: ktlr
Nhap ten lop/mon hoc: ky thuat lt
Nhap thu hoc (VD: Thu 2): thu 2
Nhap tiet bat dau (1-12): 6
Nhap so tiet moi buoi (1-6): 6
Nhap phong hoc: d3
Nhap tong so buoi trong ky (1-50): 30

Thong tin lop hoc:
Ma lop: ktlr
Ten lop: ky thuat lt
Thu: thu 2
Tiet: 6 (6 tiet)
Phong: d3
Tong buoi: 30
Xac nhan them lop nay? (Y/N): y

[OK] Them lop hoc "ktlr" thanh cong!
Nhan Enter de tiep tục...

```

(a) Thêm lớp học mới

```

=====
THEM LOP HOC MOI
=====
Nhap ma lop: ktlr

[LOI] Ma lop "ktlr" da ton tai!
Nhan Enter de tiep tục...

```

(b) Kiểm tra trùng mã lớp

```

=====
SUA THONG TIN LOP HOC
=====
Danh sach lop hien co:
1. KTLT01 - Ky thuat lap trinh
2. MMT01 - Mang may tinh
3. CSDL01 - Co so du lieu
4. TRR01 - Tri tue nhan tao
5. ktlr - ky thuat lt

Nhap ma lop can sua: ktlr

Thong tin hien tai:
Ma lop: ktlr
Ten lop: ky thuat lt
Thu: thu 2
Tiet bat dau: 6
So tiet: 6
Phong: d3
Tong so buoi: 30

(Nhan Enter de giu nguyen gia tri cu)
Ten lop moi: dsda
Thu hoc moi: thu 3
Tiet bat dau moi (1-12):
So tiet moi (1-6):
Phong hoc moi:
Tong so buoi moi (1-50):

[OK] Cap nhat thong tin lop thanh cong!
Nhan Enter de tiep tục...

```

(c) Cập nhật thông tin lớp

```

=====
XOA LOP HOC
=====
Nhap ma lop can xoa: KTLT01
[CANH BAO] Lop nay con 5 sinh vien!
Ban co chac chan muon xoa lop "KTLT01"? (Y/N): |

```

(d) Xóa lớp và dữ liệu liên quan

Hình 11: Kết quả kiểm thử chức năng quản lý lớp học

5.2 Tình huống 2

a) Kịch bản 2: Kiểm thử quản lý sinh viên (thêm, sửa, xóa, hiển thị)

Mô tả: Kiểm tra chức năng quản lý sinh viên: ràng buộc trùng mã, lớp phải tồn tại, sửa/xóa sinh viên, hiển thị theo lớp.

Bước thao tác	Chi tiết dữ liệu nhập vào	Kết quả hệ thống phản hồi
1. Thêm SV thành công	Chọn 2 → 1. Nhập SV001, Nguyen Van A, lớp KTLT.	Hiện [OK] Them sinh vien thanh cong!.
2. Thêm SV trùng mã	Nhập lại mã SV001.	Hiện [LOI] Ma sinh vien "SV001" da ton tai!.
3. Thêm SV vào lớp không tồn tại	Nhập SV002, lớp ABC.	Hiện [LOI] Lop "ABC" khong ton tai!.
4. Sửa thông tin SV	Chọn 2 → 2. Nhập SV001, đổi tên, giữ lớp.	Hiện [OK] Cap nhat thanh cong!.
5. Xóa SV có điểm danh	Chọn 2 → 3. Nhập SV001, xác nhận Y.	Xóa SV và điểm danh liên quan.

Bảng 10: Kịch bản kiểm thử quản lý sinh viên

b) Kết quả thực hiện


```

=====
THEM SINH VIEN
=====
Danh sach lop hien co:
KTLT01 - Ky thuat lap trinh
MMT01 - Mang may tinh
CSDL01 - Co so du lieu
TRR01 - Tri tue nhan tao
ktlt - ádsa

(Nhap * vao ma sinh vien de ket thuc)
=====

Nhap ma sinh vien: sv001
Nhap ho va ten: tran van quyét
Nhap ma lop: KTLT01
[OK] Da them: sv001 - tran van quyét (Lop: KTLT01)

Nhap ma sinh vien: sv002
Nhap ho va ten: TRAn VAn Quyét.
Nhap ma lop: KTLT01
[OK] Da them: sv002 - TRAn VAn Quyét. (Lop: KTLT01)

Nhap ma sinh vien: |

```

(a) Thêm sinh viên và kiểm tra ràng buộc

```

=====
SUA THONG TIN SINH VIEN
=====
Nhap ma sinh vien can sua: sv001

Thong tin hien tai:
Ma SV: sv001
Ho ten: tran van quyét
Ma lop: KTLT01

(Nhan Enter de giu nguyen gia tri cu)
Ho ten moi: aa
Ma lop moi: ktlt

[OK] Cap nhat thong tin sinh vien thanh cong!
Nhan Enter de tiep tục...|

```

(b) Cập nhật và xóa sinh viên

```

=====
XOA SINH VIEN
=====
Nhap ma sinh vien can xoa: sv001
Sinh vien: aa (Lop: ktlt)
Ban co chac chan muon xoa? (Y/N): y
[OK] Da xoa sinh vien thanh cong!
Nhan Enter de tiep tục...|

```

(c) Hiện thị danh sách sinh viên sau xử lý

Hình 12: Kết quả kiểm thử chức năng quản lý sinh viên

5.3 Tình huống 3

a) Kịch bản 3: Kiểm thử điểm danh theo lớp và sửa điểm danh

Mô tả: Kiểm tra điểm danh lần đầu, điểm danh lại cùng ngày, validate trạng thái, và sửa điểm danh.

Bước thao tác	Chi tiết dữ liệu nhập vào	Kết quả hệ thống phản hồi
1. Điểm danh lần đầu	Chọn 3 → 1, lớp KTLT, ngày 10/06/2026. Nhập trạng thái 1, 2, 3.	Hiện [OK] Điểm danh thành công cho 3 sinh viên!.
2. Nhập sai trạng thái	Nhập 5 hoặc abc.	Hiện [LOI] Vui long nhap 1, 2 hoac 3!. Bắt nhập lại.
3. Điểm danh lại cùng ngày	Chọn 3 → 1, lớp KTLT, ngày 10/06/2026.	Cảnh báo đã điểm danh, hỏi điểm danh lại (Y/N).
4. Sửa điểm danh	Chọn 3 → 2. Nhập lớp, mã SV, ngày. Đổi trạng thái.	Hiện [OK] Da cap nhat diem danh thanh cong!.

Bảng 11: Kịch bản kiểm thử điểm danh và sửa điểm danh

b) Kết quả thực hiện

```
=====
DIEM DANH THEO LOP
=====
Danh sach lop:
KTLT01 - Ky thuat lap trinh
MHT01 - Mang may tinh
CSDL01 - Co so du lieu
TRR01 - Tri tue nhan tao
ktlt - ádsa

Nhap ma lop can diem danh: KTLT01
Nhap ngay diem danh (dd/mm/yyyy): 19/06/2026

Huong dan: 1 = Co mat | 2 = Vang co phep | 3 = Vang khong phep
Lop: KTLT01 | Ngay: 19/06/2026
=====
1. SV001 - Nguyen Van An
   Trang thai (1/2/3): 1
2. SV002 - Tran Thi Bich
   Trang thai (1/2/3): 2
3. SV003 - Le Hoang Cuong
   Trang thai (1/2/3): 3
4. SV004 - Pham Minh Duc
   Trang thai (1/2/3): 4
   [LOI] Vui long nhap 1, 2 hoac 3!
   Trang thai (1/2/3): 2
5. SV005 - Vo Thi Em
   Trang thai (1/2/3): 1
6. sv002 - TRAn VAN Quy?t.
   Trang thai (1/2/3): 1

[OK] Diem danh thanh cong cho 6 sinh vien!
Nhan Enter de tiep tục...|
```

(a) Điểm danh theo lớp

```
=====
DIEM DANH THEO LOP
=====
Danh sach lop:
KTLT01 - Ky thuat lap trinh
MHT01 - Mang may tinh
CSDL01 - Co so du lieu
TRR01 - Tri tue nhan tao
ktlt - ádsa

Nhap ma lop can diem danh: KTLT01
Nhap ngay diem danh (dd/mm/yyyy): 19/06/2026
[CANH BAO] Ngay 19/06/2026 da duoc diem danh!
Ban co muon diem danh lai? (Y/N): |
```

(b) Xử lý nhập sai trạng thái

```
=====
SUA DIEM DANH
=====
Nhap ma lop: KTLT01
Nhap ma sinh vien: SV001
Nhap ngay (dd/mm/yyyy): 19/06/2026

Sinh vien: Nguyen Van An
Trang thai hien tai: Co mat

Chon trang thai moi:
1. Co mat
2. Vang co phep
3. Vang khong phep
Lua chon (1/2/3): 3

[OK] Da cap nhat diem danh thanh cong!
Nhan Enter de tiep tục...|
```

(c) Cập nhật trạng thái điểm danh

Hình 13: Kết quả kiểm thử chức năng điểm danh

5.4 Tình huống 4

a) Kịch bản 4: Kiểm thử tìm kiếm điểm danh theo ngày và theo mã sinh viên

Mô tả: Kiểm tra tìm kiếm điểm danh theo ngày của lớp và tra cứu lịch sử điểm danh theo mã sinh viên.

Bước thao tác	Chi tiết dữ liệu nhập vào	Kết quả hệ thống phản hồi
1. Tìm theo ngày	Chọn 4 → 1. Lớp KTLT, ngày 10/06/2026.	Hiện thị bảng điểm danh của lớp trong ngày đó.
2. Tìm ngày không có	Chọn 4 → 1. Lớp KTLT, ngày 01/01/2026.	Hiện Không tìm thấy bản ghi điểm danh nào..
3. Tìm theo mã SV	Chọn 4 → 2. Nhập SV001.	Hiện thị lịch sử điểm danh kèm tổng kết CM, VCP, VKP.
4. Tìm SV không tồn tại	Chọn 4 → 2. Nhập SV999.	Hiện [LOI] Không tìm thấy sinh viên "SV999"!.

Bảng 12: Kịch bản kiểm thử tìm kiếm điểm danh

b) Kết quả thực hiện

```
=====
TIM KIEM DIEM DANH THEO NGAY
=====
Nhap ma lop: KTLT01
Nhap ngay (dd/mm/yyyy): 19/06/2026

Ket qua diem danh lop KTLT01 ngay 19/06/2026:
STT  Ma SV      Ho ten      Trang thai
-----
1    SV001      Nguyen Van An  Vang khong phep
2    SV002      Tran Thi Bich  Vang co phep
3    SV003      Le Hoang Cuong  Vang khong phep
4    SV004      Pham Minh Duc   Vang co phep
5    SV005      Vo Thi Em       Co mat
6    sv002      TRAn VAN Quy?t. Co mat

Tim thay 6 ban ghi.
Nhan Enter de tiep tục...|
```

(a) Tìm kiếm điểm danh theo ngày

```
=====
TIM KIEM DIEM DANH THEO NGAY
=====
Nhap ma lop: KTLT01
Nhap ngay (dd/mm/yyyy): 35
[LOI] Ngay khong hop le! Nhap theo dinh dang dd/mm/yyyy
Nhap ngay (dd/mm/yyyy): 35/30/2026
[LOI] Ngay khong hop le! Nhap theo dinh dang dd/mm/yyyy
Nhap ngay (dd/mm/yyyy): 01/01/2026

Ket qua diem danh lop KTLT01 ngay 01/01/2026:
STT  Ma SV      Ho ten      Trang thai
-----
Khong tim thay ban ghi diem danh nao.
Nhan Enter de tiep tục...|
```

(b) Tra cứu lịch sử theo mã sinh viên

```
=====
TIM KIEM DIEM DANH THEO MA SINH VIEN
=====
Nhap ma sinh vien: SV001

Sinh vien: Nguyen Van An | Lop: KTLT01

STT  Ma lop      Ngay      Trang thai
-----
1    KTLT01      03/02/2026  Co mat
2    KTLT01      10/02/2026  Co mat
3    KTLT01      17/02/2026  Co mat
4    KTLT01      24/02/2026  Co mat
5    KTLT01      03/03/2026  Co mat
6    KTLT01      19/06/2026  Vang khong phep
7    KTLT01      16/06/2026  Co mat

Tong ket: Co mat: 6 | Vang CP: 0 | Vang KP: 1 | Tong: 7 buoi
Nhan Enter de tiep tục...|
```

(c) Thông báo khi không có bản ghi

```
=====
TIM KIEM DIEM DANH THEO MA SINH VIEN
=====
Nhap ma sinh vien: sv123
[LOI] Khong tim thay sinh vien "sv123"!
Nhan Enter de tiep tục...|
```

(d) Thông báo khi mã sinh viên không tồn tại

Hình 14: Kết quả kiểm thử chức năng tìm kiếm điểm danh

5.5 Tình huống 5

a) Kịch bản 5: Kiểm thử báo cáo tỷ lệ vắng mặt và cảnh báo cấm thi

Mô tả: Kiểm tra thống kê tỷ lệ vắng từng sinh viên và chức năng cảnh báo cấm thi khi vắng KP vượt 20%.

Bước thao tác	Chi tiết dữ liệu nhập vào	Kết quả hệ thống phản hồi
1. Xem tỷ lệ vắng	Chọn 5 → 1. Nhập lớp KTLT.	Hiển thị bảng CM, VCP, VKP, tỷ lệ vắng. SV vắng > 20% có dấu !!!.
2. Cảnh báo cấm thi	Chọn 5 → 2.	Liệt kê SV có vắng KP > 20% theo từng lớp.
3. Không ai vi phạm	Sửa điểm danh để không ai > 20%. Chọn 5 → 2.	Hiện Khong co sinh vien nao bi nguy co cam thi..

Bảng 13: Kịch bản kiểm thử tỷ lệ vắng và cảnh báo cấm thi

b) Kết quả thực hiện

```

=====
TY LE VANG MAT TUNG SINH VIEN
=====
Nhap ma lop: KTLT01

Lop: KTLT01 - Ky thuat lap trinh
Tong so buoi trong ky: 15

STT  Ma SV      Ho ten      CM    VCP    VKP    Ty le
vang
-----
1    SV001      Nguyen Van An    6     0     1     6.7%
2    SV002      Tran Thi Bich    4     2     1     6.7%
3    SV003      Le Hoang Cuong    3     0     4     26.7%
!!!
4    SV004      Pham Minh Duc    2     2     3     20.0%
5    SV005      Vo Thi Em        6     1     0     0.0%
6    sv002      TRAn VAN Quy?t.  2     0     0     0.0%

Ghi chu: CM=Co mat, VCP=Vang co phep, VKP=Vang khong phep
!!! = Nguy co cam thi (vang KP > 20%)
Nhan Enter de tiep tục...

```

(a) Thống kê tỷ lệ vắng mặt

```

=====
CANH BAO CAM THI (VANG > 20%)
=====

Lop: KTLT01 - Ky thuat lap trinh (Tong: 15 buoi)
-----
[!!!] SV003 - Le Hoang Cuong | Vang KP: 4/15 (26.7%)
Nhan Enter de tiep tục...

```

(b) Danh sách cảnh báo cấm thi

Hình 15: Kết quả kiểm thử chức năng báo cáo và cảnh báo

5.6 Tình huống 6

a) Kịch bản 6: Kiểm thử thống kê sĩ số theo buổi và danh sách vắng nhiều nhất

Mô tả: Kiểm tra thống kê sĩ số theo từng buổi (sắp xếp ngày) và danh sách SV vắng nhiều nhất (sắp xếp giảm dần).

Bước thao tác	Chi tiết dữ liệu nhập vào	Kết quả hệ thống phản hồi
1. Thống kê sĩ số	Chọn 5 → 3. Nhập lớp KTLT.	Bảng các buổi sắp xếp ngày tăng dần. Hiển thị CM, VCP, VKP, tỷ lệ CM%.
2. DS vắng nhiều nhất	Chọn 5 → 4.	Bảng sắp xếp giảm dần theo tổng vắng. SV không vắng không hiển thị.
3. Khi chưa có dữ liệu	Xóa dữ liệu. Chọn 5 → 4.	Hiện Chua co du lieu de thong ke..

Bảng 14: Kịch bản kiểm thử thống kê sĩ số và vắng nhiều nhất

b) Kết quả thực hiện

```

=====
THONG KE SI SO THEO BUOI HOC
=====
Nhap ma lop: TRR01

Lop: TRR01 - Tri tue nhan tao
Tong so sinh vien: 5

STT  Ngay      Co mat  Vang CP  Vang KP  Ti le CM
-----
1    07/02/2026  4       0        1      80.0%
2    14/02/2026  2       1        2      40.0%
3    21/02/2026  3       1        1      60.0%

Tong cong: 3 buoi da diem danh.
Nhan Enter de tiep tục...

```

(a) Thống kê sĩ số theo từng buổi

```

=====
DANH SACH SINH VIEN VANG NHIEU NHAT
=====
STT  Ma SV      Ho ten      Ma lop      Tong vang  Vang KP
-----
1    SV004      Pham Minh Duc  KTLT01      5          3
2    SV003      Le Hoang Cuong  KTLT01      4          4
3    SV002      Tran Thi Bich   KTLT01      3          1
4    SV014      Duong Thi Danh  CSDL01      3          3
5    SV019      Phan Duc Trung  TRR01       3          3
6    SV007      Dang Thi Giang  MMT01       2          2
7    SV010      Do Van Khanh    MMT01       2          2
8    SV001      Nguyen Van An   KTLT01      1          1
9    SV005      Vo Thi Em       KTLT01      1          0
10   SV006      Hoang Van Phuc  MMT01       1          0
11   SV008      Bui Quang Hai  MMT01       1          1
12   SV009      Ngo Thi Huong   MMT01       1          0
13   SV012      Ly Thi Mai      CSDL01      1          1
14   SV013      Cao Van Nam     CSDL01      1          0
15   SV016      Ha Thi Quyen    TRR01       1          0
16   SV017      Mai Van Son     TRR01       1          1
17   SV020      Vu Thi Uyen     TRR01       1          0

Hien thi 17/17 sinh vien co vang.
Nhan Enter de tiep tục...

```

(b) Danh sách sinh viên vắng nhiều nhất

Hình 16: Kết quả kiểm thử chức năng thống kê

5.7 Tình huống 7

a) Kịch bản 7: Kiểm thử xử lý nhập liệu không hợp lệ và thoát chương trình

Mô tả: Kiểm tra xử lý khi nhập sai kiểu dữ liệu, chọn menu ngoài phạm vi, và thoát chương trình an toàn.

Bước thao tác	Chi tiết dữ liệu nhập vào	Kết quả hệ thống phản hồi
1. Nhập chữ/số sai	Ở menu chính, nhập abc, 99, -1.	Hiện [LOI] Lua chon khong hop le!. Quay lai menu.
2. Danh sách rỗng	Xóa dữ liệu. Chọn hiển thị DS lớp/SV.	Hiện Chua co lop hoc/sinh vien nao trong he thong..
3. Thoát chương trình	Chọn 0 ở menu chính.	Hiện Cam on ban da su dung chuong trinh!. Dữ liệu lưu an toàn.

Bảng 15: Kịch bản kiểm thử xử lý lỗi và thoát

b) Kết quả thực hiện

```

=====
HE THONG QUAN LY DIEM DANH LOP HOC
=====
1. Quan ly lop hoc
2. Quan ly sinh vien
3. Diem danh
4. Tim kiem diem danh
5. Bao cao & Thong ke
0. Thoat chuong trinh
=====
Lua chon cua ban: ăd
[LOI] Lua chon khong hop le! Vui long chon 0-5.
Nhan Enter de tiep tục...

```

(a) Xử lý lựa chọn không hợp lệ

```

=====
HE THONG QUAN LY DIEM DANH LOP HOC
=====
1. Quan ly lop hoc
2. Quan ly sinh vien
3. Diem danh
4. Tim kiem diem danh
5. Bao cao & Thong ke
0. Thoat chuong trinh
=====
Lua chon cua ban: 0

Cam on da su dung chuong trinh!
Du lieu da duoc luu tu dong.

```

(b) Thoát chương trình an toàn

Hình 17: Kết quả kiểm thử xử lý lỗi và thoát chương trình

Chương 6. Kỹ thuật lập trình áp dụng

Trong quá trình xây dựng hệ thống quản lý điểm danh lớp học, chương trình không chỉ tập trung vào việc hoàn thành các chức năng chính mà còn áp dụng một số kỹ thuật lập trình cơ bản nhằm giúp mã nguồn rõ ràng, dễ kiểm tra và dễ mở rộng. Các kỹ thuật được sử dụng bao gồm thiết kế Top-Down, module hóa, tự cài đặt cấu trúc dữ liệu, kiểm tra dữ liệu đầu vào, xử lý lỗi và đảm bảo toàn vẹn dữ liệu khi thao tác với file.

6.1 Kỹ thuật thiết kế Top-Down

Phương pháp thiết kế Top-Down là cách phân tích bài toán từ mức tổng quát xuống các mức chi tiết hơn. Thay vì cài đặt toàn bộ chương trình trong một hàm lớn, hệ thống được chia thành các phần nhỏ theo từng nhóm chức năng. Mỗi phần đảm nhiệm một nhiệm vụ cụ thể, giúp chương trình dễ đọc và dễ bảo trì hơn.

Thực tế dự án đã sử dụng rõ phương pháp này:

1. Mức tổng quát nhất: File `main.cpp` chỉ giữ vai trò khởi tạo đối tượng `HeThongDiemDanh`, hiển thị menu chính và chuyển hướng người dùng đến các nhóm chức năng tương ứng. Các lựa chọn chính gồm quản lý lớp học, quản lý sinh viên, điểm danh, tìm kiếm điểm danh và báo cáo thống kê.
2. Mức chức năng: Lớp `HeThongDiemDanh` đóng vai trò điều phối trung tâm. Lớp này chia chương trình thành các menu con như `menuQuanLyLop()`, `menuQuanLySV()`, `menuDiemDanh()`, `menuTimKiem()` và `menuBaoCao()`.
3. Mức xử lý chi tiết: Mỗi menu con tiếp tục gọi đến các hàm nghiệp vụ nhỏ hơn, ví dụ `themLopHoc()`, `suaLopHoc()`, `xoaLopHoc()`, `themSinhVien()`, `diemDanhTheoLop()`, `timKiemTheoNgay()` và `tinhTyLeVang()`.
4. Mức hỗ trợ: Các thao tác lặp lại như đọc số nguyên, kiểm tra ngày hợp lệ, vẽ đường kẻ, đọc file và ghi file được tách thành các hàm hoặc lớp riêng. Điều này giúp phần xử lý nghiệp vụ không bị lẫn quá nhiều chi tiết phụ.

Nhờ cách thiết kế này, chương trình có luồng xử lý rõ ràng: từ menu chính đi xuống menu con, rồi từ menu con đi đến từng chức năng cụ thể.

6.2 Kỹ thuật module hóa

Module hóa là kỹ thuật chia chương trình thành nhiều file hoặc nhiều thành phần độc lập, mỗi thành phần phụ trách một nhóm nhiệm vụ riêng. Kỹ thuật này giúp giảm sự phụ thuộc giữa các phần của chương trình và hỗ trợ việc sửa lỗi, nâng cấp dễ dàng hơn.

Trong dự án, mã nguồn được tổ chức thành các module chính sau:

- `main.cpp`: Chứa điểm bắt đầu của chương trình, hiển thị menu chính và gọi các menu con.
- `AttendanceSystem.h` và `AttendanceSystem.cpp`: Chứa lớp `HeThongDiemDanh`, là phần xử lý nghiệp vụ chính của hệ thống. Các chức năng thêm, sửa, xóa, điểm danh, tìm kiếm và thống kê đều được điều phối tại đây.
- `FileManager.h` và `FileManager.cpp`: Phụ trách đọc và ghi dữ liệu từ các file văn bản. Module này tách riêng phần lưu trữ dữ liệu khỏi phần xử lý nghiệp vụ.

- **Student.h**, **ClassInfo.h** và **Attendance.h**: Định nghĩa các kiểu dữ liệu thực thể gồm sinh viên, lớp học và bản ghi điểm danh.
- **DynamicArray.h**: Cài đặt mảng động tự xây dựng, được dùng thay cho `std::vector` để lưu danh sách lớp học, sinh viên và điểm danh.
- **SortSearch.h**: Chứa các giải thuật tổng quát như sắp xếp nổi bọt, sắp xếp chèn, tìm kiếm tuần tự và tìm kiếm nhị phân.
- Thư mục **data/**: Lưu dữ liệu chương trình trong các file **lophoc.txt**, **sinhvien.txt** và **diemdanh.txt**.

Cách tổ chức này thể hiện rõ sự phân tách trách nhiệm. Khi cần thay đổi cách đọc ghi file, chỉ cần tập trung vào **FileManager**. Khi cần sửa nghiệp vụ điểm danh hoặc thống kê, phần thay đổi chủ yếu nằm trong **AttendanceSystem.cpp**.

6.3 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

6.3.1 Lựa chọn và triển khai cấu trúc dữ liệu

Dự án sử dụng các **struct** để mô hình hóa dữ liệu chính của bài toán:

1. **LopHoc**: Lưu thông tin lớp học gồm mã lớp, tên lớp, thứ học, tiết bắt đầu, số tiết, phòng học và tổng số buổi.
2. **SinhVien**: Lưu thông tin sinh viên gồm mã sinh viên, họ tên và mã lớp.
3. **DiemDanh**: Lưu thông tin điểm danh gồm mã lớp, mã sinh viên, ngày điểm danh và trạng thái điểm danh.

Các danh sách dữ liệu không dùng container có sẵn mà được lưu bằng **DynamicArray<T>**. Lớp này quản lý vùng nhớ động thông qua con trỏ **data**, số phần tử hiện tại **_size** và sức chứa **_capacity**. Khi mảng đầy, chương trình cấp phát vùng nhớ mới lớn hơn, sao chép dữ liệu cũ sang rồi giải phóng vùng nhớ cũ.

Trong lớp **HeThongDiemDanh**, ba danh sách chính được khai báo như sau:

- **DynamicArray<LopHoc> dsLopHoc**: Lưu danh sách lớp học.
- **DynamicArray<SinhVien> dsSinhVien**: Lưu danh sách sinh viên.
- **DynamicArray<DiemDanh> dsDiemDanh**: Lưu danh sách bản ghi điểm danh.

6.3.2 Giải thuật áp dụng

Một số giải thuật chính được sử dụng trong chương trình:

1. **Tìm kiếm tuần tự**: Được dùng trong các hàm **timLopHoc()** và **timSinhVien()** để tìm lớp học hoặc sinh viên theo mã. Giải thuật này cũng được dùng khi tìm kiếm điểm danh theo ngày, theo mã sinh viên và khi lọc danh sách sinh viên theo lớp.
2. **Sắp xếp nổi bọt**: Hàm **bubbleSort()** được dùng để sắp xếp danh sách ngày điểm danh tăng dần trong chức năng thống kê sĩ số theo buổi. Ngoài ra, giải thuật này còn được dùng để sắp xếp danh sách sinh viên vắng nhiều nhất theo thứ tự giảm dần.

3. Chuẩn hóa ngày để sắp xếp: Vì ngày được nhập theo định dạng dd/mm/yyyy, chương trình dùng hàm `ngayToSortKey()` để chuyển ngày sang dạng yyyyymmdd. Nhờ đó, việc so sánh chuỗi vẫn cho kết quả đúng theo thứ tự thời gian.
4. Thống kê cộng dồn: Các chức năng `tinhTyLeVang()`, `canhBaoCamThi()`, `thongKeSiSo()` và `danhSachVangNhiềuNhat()` đều duyệt danh sách điểm danh để đếm số buổi có mặt, vắng có phép và vắng không phép.
5. Tách chuỗi dữ liệu file: Hàm `split()` trong `FileManager` tách từng dòng dữ liệu theo dấu phẩy, còn hàm `trim()` loại bỏ khoảng trắng thừa trước khi chuyển dữ liệu vào các `struct`.

Các giải thuật được lựa chọn có độ phức tạp không quá cao với quy mô dữ liệu của bài toán và có ưu điểm là dễ hiểu, dễ cài đặt, phù hợp với mục tiêu học tập của môn Kỹ thuật lập trình.

6.4 Xử lý lỗi

6.4.1 Xử lý lỗi nhập liệu

Chương trình sử dụng nhiều hàm hỗ trợ để kiểm tra dữ liệu người dùng nhập vào trước khi thực hiện thao tác chính. Cách làm này giúp hạn chế lỗi do nhập sai kiểu dữ liệu hoặc nhập thiếu thông tin.

- Hàm `docSoNguyen()` đọc dữ liệu dưới dạng chuỗi trước, sau đó kiểm tra từng ký tự để chắc chắn người dùng nhập số nguyên hợp lệ.
- Hàm `docSoNguyenTrongKhoang()` dùng để bắt buộc người dùng nhập số trong một khoảng cho trước, ví dụ tiết học từ 1 đến 12 hoặc số tiết từ 1 đến 6.
- Hàm `docChuoiKhongRong()` yêu cầu người dùng không được để trống các trường quan trọng như mã lớp, tên lớp, mã sinh viên hoặc họ tên.
- Hàm `docNgayHopLe()` kết hợp với `kiemTraNgay()` để kiểm tra ngày theo định dạng dd/mm/yyyy, đồng thời xét đúng số ngày trong từng tháng và năm nhuận.

Nhờ các hàm này, chương trình tránh được các trường hợp nhập chữ vào nơi cần nhập số, nhập ngày sai định dạng hoặc bỏ trống dữ liệu bắt buộc.

6.4.2 Xử lý lỗi đọc ghi file

Dữ liệu của hệ thống được lưu trong file văn bản nên việc đọc ghi file là phần quan trọng. Trong `FileManager`, trước khi đọc hoặc ghi, chương trình kiểm tra trạng thái mở file:

- Nếu file dữ liệu chưa tồn tại khi đọc, chương trình không dừng đột ngột mà xem như danh sách hiện tại đang rỗng.
- Nếu không thể mở file để ghi, chương trình in thông báo lỗi [LOI] kèm tên file để người dùng biết nguyên nhân.
- Khi ghi dữ liệu, chương trình duyệt toàn bộ danh sách hiện tại và ghi lại theo định dạng thống nhất, giúp dữ liệu sau mỗi thao tác thêm, sửa, xóa được đồng bộ với file.

6.5 Đặt tên rõ ràng và nhất quán

Tên biến, tên hàm và tên lớp trong chương trình được đặt theo sát ý nghĩa nghiệp vụ của bài toán. Phần lớn tên được viết bằng tiếng Việt không dấu để dễ đọc trong môi trường console và tránh lỗi mã hóa.

1. Tên lớp và kiểu dữ liệu: `HeThongDiemDanh`, `SinhVien`, `LopHoc`, `DiemDanh` thể hiện trực tiếp đối tượng hoặc vai trò của thành phần.
2. Tên hàm nghiệp vụ: Các hàm như `themSinhVien()`, `xoaLopHoc()`, `diemDanhTheoLop()`, `timKiemTheoNgay()` và `canhBaoCamThi()` cho biết rõ chức năng được thực hiện.
3. Tên biến dữ liệu: Các biến như `maSV`, `maLop`, `hoTen`, `trangThai`, `tongBuoi`, `vangKP` giúp người đọc hiểu nhanh dữ liệu đang được xử lý.

Việc đặt tên theo nghiệp vụ giúp mã nguồn dễ theo dõi, đặc biệt với một chương trình có nhiều chức năng quản lý và thống kê.

6.6 Lập trình phòng ngừa

Lập trình phòng ngừa là kỹ thuật kiểm tra trước các điều kiện có thể gây lỗi hoặc làm sai dữ liệu. Dự án áp dụng kỹ thuật này ở nhiều thao tác quan trọng.

6.6.1 Kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu đầu vào

Trước khi thêm hoặc cập nhật dữ liệu, chương trình kiểm tra các điều kiện cơ bản:

1. Không cho phép để trống mã lớp, tên lớp, mã sinh viên và họ tên sinh viên.
2. Không cho phép nhập tiết bắt đầu, số tiết hoặc tổng số buổi nằm ngoài phạm vi hợp lệ.
3. Không cho phép nhập ngày sai định dạng hoặc ngày không tồn tại, ví dụ ngày vượt quá số ngày của tháng.
4. Không cho phép nhập trạng thái điểm danh ngoài ba giá trị hợp lệ: có mặt, vắng có phép và vắng không phép.

6.6.2 Kiểm tra điều kiện nghiệp vụ

Ngoài kiểm tra định dạng dữ liệu, chương trình còn kiểm tra các ràng buộc nghiệp vụ:

1. Khi thêm lớp học, chương trình kiểm tra mã lớp đã tồn tại hay chưa để tránh trùng khóa.
2. Khi thêm sinh viên, chương trình kiểm tra mã sinh viên có bị trùng không và mã lớp được nhập có tồn tại trong hệ thống không.
3. Khi sửa sinh viên, nếu người dùng đổi sang lớp không tồn tại thì chương trình giữ nguyên lớp cũ.
4. Khi điểm danh, chương trình kiểm tra lớp có tồn tại và lớp đó có sinh viên hay chưa.
5. Khi điểm danh lại cùng một ngày, chương trình cảnh báo người dùng và chỉ xóa dữ liệu cũ nếu người dùng xác nhận.
6. Khi xóa lớp hoặc xóa sinh viên, chương trình xóa kèm các dữ liệu liên quan trong danh sách điểm danh để tránh dữ liệu mồ côi.

6.6.3 Đảm bảo ổn định và toàn vẹn dữ liệu

Một chương trình quản lý dữ liệu cần hạn chế tối đa việc mất dữ liệu hoặc tạo dữ liệu không nhất quán. Dự án đã áp dụng một số biện pháp như:

- Tự tạo thư mục `data` khi khởi động nếu thư mục chưa tồn tại.
- Đọc toàn bộ dữ liệu từ file khi khởi tạo đối tượng `HeThongDiemDanh`.
- Ghi dữ liệu xuống file sau các thao tác thêm, sửa, xóa hoặc điểm danh.
- Khi xóa lớp học, chương trình xóa cả sinh viên thuộc lớp đó và các bản ghi điểm danh liên quan.
- Khi xóa sinh viên, chương trình xóa các bản ghi điểm danh của sinh viên đó.

Các bước kiểm tra và cập nhật này giúp dữ liệu giữa danh sách lớp học, danh sách sinh viên và danh sách điểm danh luôn nhất quán với nhau.

6.7 Đánh giá tổng kết

6.7.1 Điểm mạnh

1. Chương trình có cấu trúc rõ ràng, được chia thành nhiều file theo đúng vai trò.
2. Các chức năng chính của bài toán điểm danh được triển khai đầy đủ: quản lý lớp, quản lý sinh viên, điểm danh, sửa điểm danh, tìm kiếm và thống kê.
3. Dự án tự cài đặt mảng động và các giải thuật tìm kiếm, sắp xếp, phù hợp với yêu cầu học tập về cấu trúc dữ liệu và giải thuật.
4. Chương trình có nhiều bước kiểm tra dữ liệu đầu vào, hạn chế lỗi khi người dùng nhập sai.
5. Dữ liệu được lưu trong file văn bản nên có thể duy trì giữa các lần chạy chương trình.

6.7.2 Hạn chế

1. Dữ liệu được lưu bằng file văn bản phân tách bởi dấu phẩy, nên chưa xử lý tốt trường hợp nội dung trường dữ liệu có chứa dấu phẩy.
2. Chương trình hiện chưa có bộ kiểm thử tự động, việc kiểm tra chủ yếu dựa vào thao tác thủ công qua menu.
3. Việc tìm kiếm chủ yếu dùng tìm kiếm tuần tự, phù hợp với dữ liệu nhỏ nhưng chưa tối ưu nếu số lượng sinh viên và bản ghi điểm danh tăng lớn.
4. Giao diện console đơn giản, phù hợp cho bài tập kỹ thuật lập trình nhưng chưa thuận tiện như giao diện đồ họa hoặc ứng dụng web.

Tổng kết

Sau quá trình tìm hiểu, phân tích và xây dựng chương trình, nhóm em đã hoàn thành đề tài “Xây dựng hệ thống quản lý điểm danh lớp học” với các chức năng cơ bản của một hệ thống quản lý: quản lý lớp học, quản lý sinh viên, điểm danh, tìm kiếm và lập báo cáo thống kê. Tuy chương trình được xây dựng dưới dạng console đơn giản, quá trình thực hiện đã giúp em vận dụng được nhiều kiến thức quan trọng của học phần Kỹ thuật lập trình vào một bài toán có tính thực tế.

Thông qua đề tài này, em hiểu rõ hơn cách tổ chức dữ liệu và xử lý nghiệp vụ trong một chương trình quản lý. Việc tự xây dựng các kiểu dữ liệu như `SinhVien`, `LopHoc`, `DiemDanh`, sử dụng mảng động tự cài đặt và đọc ghi dữ liệu từ file đã giúp em củng cố kiến thức về cấu trúc dữ liệu, con trỏ, cấp phát bộ nhớ động và thao tác với tệp. Bên cạnh đó, các chức năng thống kê như tính tỷ lệ vắng, cảnh báo cấm thi và sắp xếp danh sách sinh viên vắng nhiều nhất cũng giúp em luyện tập cách áp dụng giải thuật vào xử lý dữ liệu thực tế.

Trong quá trình làm bài, nhóm cũng nhận thấy tầm quan trọng của việc kiểm tra dữ liệu đầu vào và đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu. Một thao tác nhỏ như xóa lớp học hoặc chuyển sinh viên sang lớp khác đều có thể ảnh hưởng đến nhiều phần dữ liệu liên quan. Vì vậy, chương trình cần kiểm tra mã lớp, mã sinh viên, ngày điểm danh, trạng thái điểm danh và các điều kiện nghiệp vụ trước khi cập nhật dữ liệu. Đây là kinh nghiệm quan trọng giúp em có cái nhìn cẩn thận hơn khi xây dựng các chương trình lớn hơn sau này.

Bên cạnh những kết quả đạt được, chương trình vẫn còn một số hạn chế như giao diện console còn đơn giản, dữ liệu chỉ lưu bằng file văn bản và chưa có bộ kiểm thử tự động. Trong tương lai, hệ thống có thể được phát triển thêm theo hướng sử dụng cơ sở dữ liệu, bổ sung giao diện đồ họa, hỗ trợ xuất báo cáo và tối ưu các thuật toán tìm kiếm, thống kê khi dữ liệu lớn hơn. Dù vậy, đề tài đã giúp em rèn luyện được tư duy lập trình, kỹ năng tổ chức mã nguồn và khả năng giải quyết một bài toán quản lý hoàn chỉnh từ đầu đến cuối.

Phụ lục A. Phụ lục mã nguồn và mô tả hàm chính

A.1. Mã nguồn chính

```

1
2 #include "AttendanceSystem.h"
3 #include <iostream>
4 #include <cstdlib>
5 #include <string>
6 using namespace std;
7
8 static string trimInput(const string& s)
9 {
10     int start = 0;
11     int end = (int)s.length() - 1;
12
13     while (start <= end && (s[start] == ' ' || s[start] == '\t'))
14         start++;
15     while (end >= start && (s[end] == ' ' || s[end] == '\t')) end--;
16
17     if (start > end) return "";
18     return s.substr(start, end - start + 1);
19 }
20
21 static int docLuaChonMenuChinh(const string& line)
22 {
23     string input = trimInput(line);
24
25     if (input == "0") return 0;
26     if (input.empty()) return -1;
27
28     int len = (int)input.length();
29     for (int i = 0; i < len; i++) {
30         if (input[i] < '0' || input[i] > '9') {
31             return -1;
32         }
33     }
34
35     int value = atoi(input.c_str());
36     if (value == 0) return -1;
37     return value;
38 }
39
40 int main()
41 {
42     HeThongDiemDanh heThong;
43     int luaChon;
44
45     do {
46         system("cls");
47         cout << endl;
48         for (int i=0; i<50; i++) cout<<"=";
49         cout << endl;

```

```

49     cout << "      HE THONG QUAN LY DIEM DANH LOP HOC" << endl;
50     for (int i=0; i<50; i++) cout<<"=";
51     cout << endl;
52     cout << "    1. Quan ly lop hoc" << endl;
53     cout << "    2. Quan ly sinh vien" << endl;
54     cout << "    3. Diem danh" << endl;
55     cout << "    4. Tim kiem diem danh" << endl;
56     cout << "    5. Bao cao & Thong ke" << endl;
57     cout << "    0. Thoat chuong trinh" << endl;
58     for (int i=0; i<50; i++) cout<<"=";
59     cout << endl;
60
61     string line;
62     cout << "    Lua chon cua ban: ";
63     getline(cin, line);
64     luaChon = docLuaChonMenuChinh(line);
65
66     switch(luaChon) {
67         case 1:
68             heThong.menuQuanLyLop();
69             break;
70         case 2:
71             heThong.menuQuanLySV();
72             break;
73         case 3: heThong.menuDiemDanh(); break;
74         case 4: heThong.menuTimKiem(); break;
75         case 5: heThong.menuBaoCao(); break;
76         case 0:
77             cout << endl << "    Cam on da su dung chuong trinh!" <<
78                 endl;
79             cout << "    Du lieu da duoc luu tu dong." << endl;
80             cout << endl;
81             break;
82         default:
83             cout << "    [LOI] Lua chon khong hop le! Vui long chon
84                 0-5." << endl;
85             cout << "    Nhan Enter de tiep tuc...";
86             getline(cin, line);
87     }
88     } while(luaChon != 0);
89     return 0;
90 }

```

Đoạn mã 1: Mã nguồn chính trong tệp main.cpp

Danh mục các bảng

1	Các phân hệ chức năng của hệ thống	3
2	Sơ đồ tổ chức các lớp đối tượng trong hệ thống	6
3	Mô tả nhóm hàm quản lý lớp học	10
4	Mô tả nhóm hàm quản lý sinh viên	11
5	Mô tả nhóm hàm điểm danh	12
6	Mô tả nhóm hàm báo cáo	13
7	Mô tả nhóm hàm tìm kiếm	14
8	Mô tả chi tiết nhóm hàm xử lý dữ liệu (Data I/O & FileManager)	15
9	Kịch bản kiểm thử quản lý lớp học	18
10	Kịch bản kiểm thử quản lý sinh viên	20
11	Kịch bản kiểm thử điểm danh và sửa điểm danh	22
12	Kịch bản kiểm thử tìm kiếm điểm danh	23
13	Kịch bản kiểm thử tỷ lệ vắng và cảnh báo cấm thi	24
14	Kịch bản kiểm thử thống kê sĩ số và vắng nhiều nhất	24
15	Kịch bản kiểm thử xử lý lỗi và thoát	25

Danh mục các hình ảnh

1	Việc điểm danh trên giấy không hiệu quả và mất thời gian	1
2	hệ thống điểm danh	2
3	Sơ đồ quan hệ gọi hàm trong hệ thống	8
4	Sơ đồ tổng quan khối xử lý trung tâm	9
5	Sơ đồ nhóm hàm quản lý lớp học	10
6	Sơ đồ nhóm hàm quản lý sinh viên	11
7	Sơ đồ nhóm hàm điểm danh	12
8	Sơ đồ nhóm hàm báo cáo	13
9	Sơ đồ nhóm hàm tìm kiếm	14
10	Sơ đồ nhóm hàm đọc và ghi dữ liệu	15
11	Kết quả kiểm thử chức năng quản lý lớp học	19
12	Kết quả kiểm thử chức năng quản lý sinh viên	21
13	Kết quả kiểm thử chức năng điểm danh	22
14	Kết quả kiểm thử chức năng tìm kiếm điểm danh	23
15	Kết quả kiểm thử chức năng báo cáo và cảnh báo	24
16	Kết quả kiểm thử chức năng thống kê	25
17	Kết quả kiểm thử xử lý lỗi và thoát chương trình	25

Tài Liệu Tham Khảo

Tài liệu

- [1] Lê Hoài Bắc, Nguyễn Thanh Nghị (2005), Kỹ năng lập trình, NXB Khoa học và Kỹ thuật.
- [2] Đỗ Xuân Lôi, Cấu trúc dữ liệu và giải thuật, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.
- [3] Gemini PRO, ChatGPT plus.
- [4] Slide bài giảng của TS. Vũ Thành Nam, khoa Toán - Tin, Đại học Bách khoa Hà Nội.

Phụ lục link CODE

Toàn bộ lớp chính và hàm con trong bài đã được em trình bày ở các mục lớn như trên. Chi tiết code cụ thể của từng hàm đã được đính kèm trong file zip nộp trên assignment.

Ngoài ra, link code em đã up lên github. Em xin phép gửi link github chứa code:
<https://github.com/tranvanquyet-06/Attendance-ktlt-169312.git>